Active Directory

Tous les cours — Sommaire

01. Infrastructure Active Directory — p. 2

02. Structure logique : OUs, outils, délégation — p. 10

03. Objets AD : utilisateurs, ordinateurs, groupes — p. 18

04. Sites AD et réplication — p. 27

05. Stratégies de groupe (GPO) — p. 34

06. Sécurité Active Directory — p. 43

07. Maintenance et dépannage — p. 52

08. Tiering : cloisonner l'administration — p. 57

Le Fournil — Infrastructure Active Directory — p. 70

01. Infrastructure Active Directory

Objectif : Comprendre le rôle et l'architecture d'Active Directory, installer le rôle AD DS et promouvoir un serveur en contrôleur de domaine.

Fil rouge — Fournil Tous les exemples de ce cours utilisent l'entreprise **Fournil**, boulangerie industrielle. Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01` — IP : `192.168.3.10`

---

1. Qu'est-ce qu'Active Directory ?

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Active Directory (AD) est un **service d'annuaire** utilisé pour centraliser :

- les **comptes utilisateurs**
- les **groupes**
- les **ordinateurs**
- les **permissions** du réseau

Il est géré par un serveur appelé **contrôleur de domaine (DC)**.

En entreprise, on ne crée plus les comptes localement : ils sont tous gérés dans AD.

- Introduction à AD DS — Microsoft Learn
- Active Directory — Wikipédia

---

2. Structure logique : forêt, domaine, OU

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

2.1 Forêt

- Niveau logique le plus haut
- Contient un ou plusieurs domaines
- Contient le **Catalogue Global (GC)**

2.2 Domaine

- Espace d'authentification commun

- Contient : comptes, groupes, ordinateurs, GPO
- Exemple : `ad.fournil.lab`

> Les notions de domaine, arbre et forêt — it-connect

2.3 Unités d'organisation (OU)

Les OU servent à :

- organiser les objets du domaine
- déléguer l'administration
- appliquer des GPO ciblées

Exemples d'OU pour Fournil :

```
ad.fournil.lab
└── OU=Fournil            ← OU racine de l'entreprise
    ├── OU=Utilisateurs
    │   ├── OU=Direction
    │   ├── OU=Production
    │   ├── OU=Commercial
    │   └── OU=Support
    ├── OU=Groupes
    └── OU=Ordinateurs
```

> Les OU ne définissent **pas** les permissions NTFS. Elles servent à l'organisation et aux GPO.

Concept	Rôle
Forêt	Périmètre de sécurité global ; partage le schéma AD
Domaine	Unité d'administration (comptes, GPO, DNS)
OU	Conteneur logique pour organiser et déléguer
DC	Serveur qui héberge et réplique la base AD

---

3. Le rôle du DNS dans AD

> DNS = prérequis absolu Active Directory ne fonctionne pas sans DNS. Les clients trouvent le DC via des enregistrements SRV. En pratique, le DC héberge lui-même le serveur DNS.

Enregistrement	Exemple	Utilité
`A`	`dc01.ad.fournil.lab → 192.168.3.10`	Résolution du DC

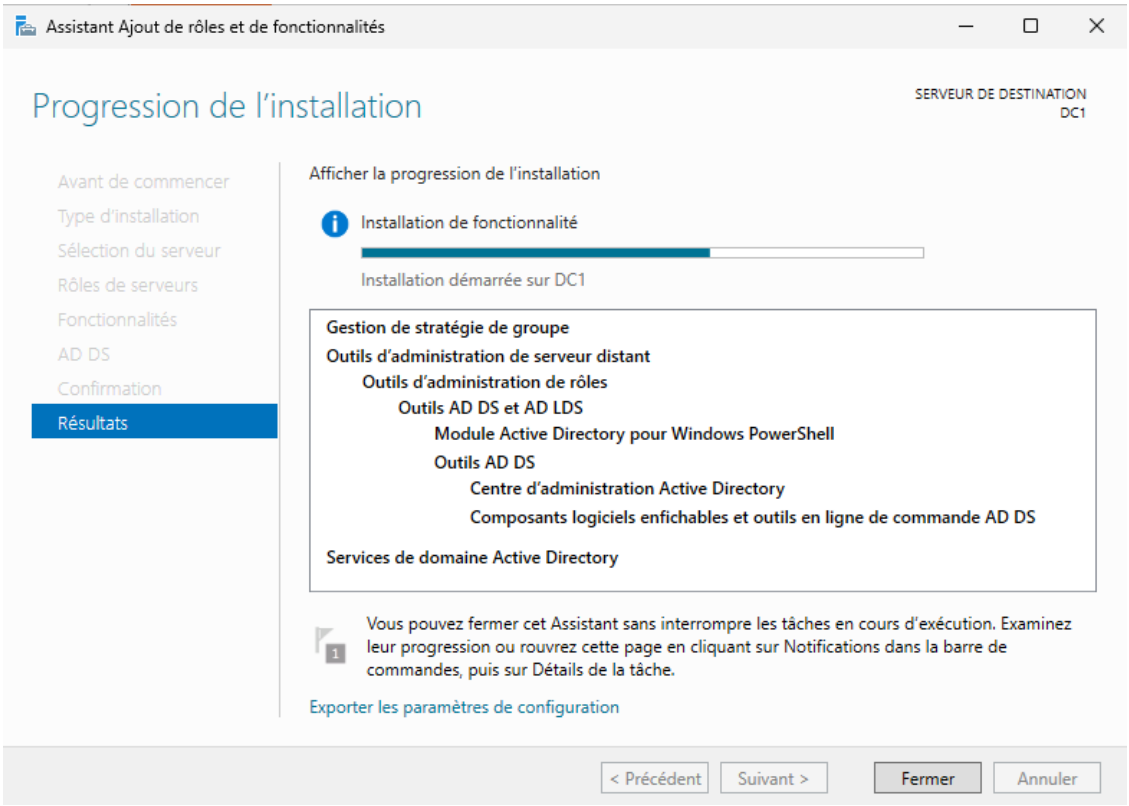
Enregistrement	Exemple	Utilité
SRV	`_ldap._tcp.ad.fournil.lab`	Localisation du service LDAP
SRV	`_kerberos._tcp.ad.fournil.lab`	Localisation de Kerberos

• DNS et AD DS — Microsoft Learn

4. Installer le rôle AD DS

4.1 Avec le Gestionnaire de serveur

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur**
2. **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
3. Type d'installation : *Basée sur un rôle ou une fonctionnalité*
4. Sélectionner le serveur local
5. Cocher **Active Directory Domain Services**
6. Accepter l'ajout des outils de gestion
7. Laisser les valeurs par défaut pour le reste
8. **Installer**



Installation du rôle AD DS

> Pas encore un DC L'installation du rôle ne crée pas le domaine. Il faut ensuite **promouvoir** le serveur.

4.2 Avec PowerShell

Lister les rôles disponibles :

```
Get-WindowsFeature
```

Installer AD DS :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Vérifier l'installation :

```
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

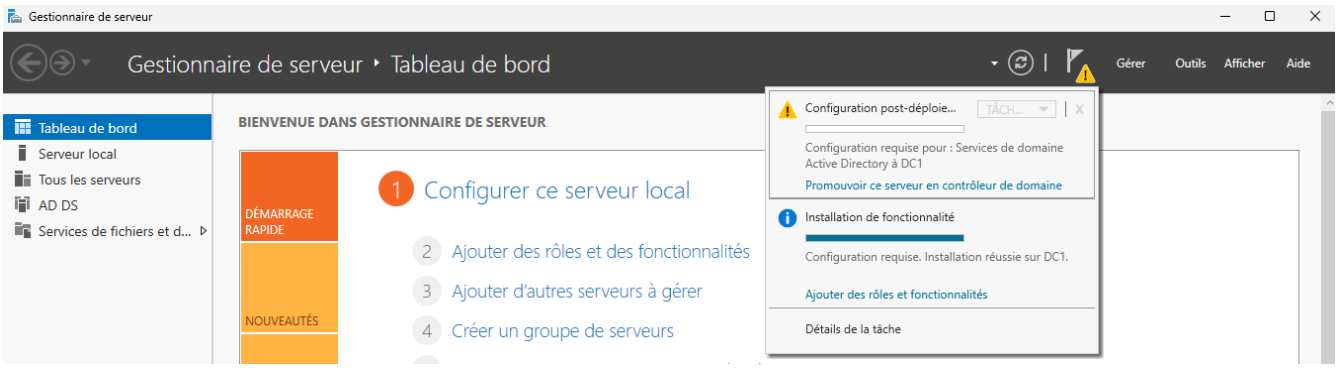
- Installer AD DS — Microsoft Learn

---

5. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

5.1 Avec le Gestionnaire de serveur

1. Dans le Gestionnaire de serveur : **Notification → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**

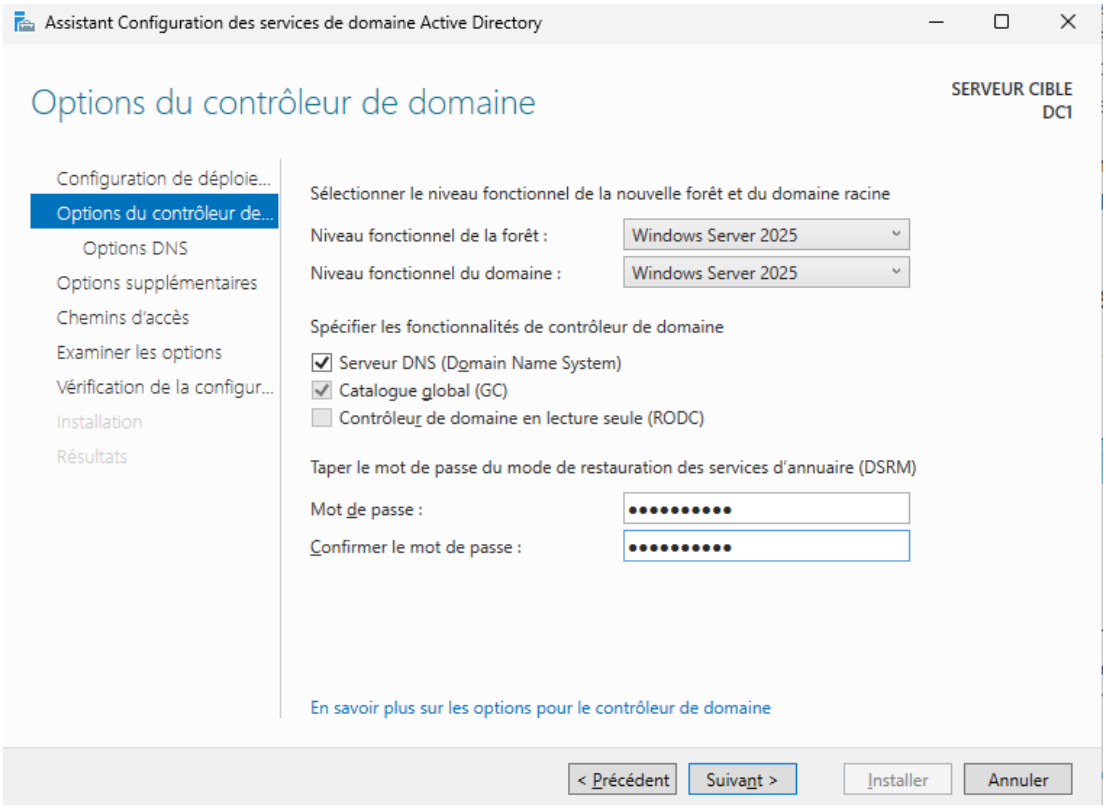


Notification de promotion

1. Choisir **Ajouter une nouvelle forêt**
2. Saisir le nom du domaine :

```
ad.fournil.lab
```

1. Niveau fonctionnel : **Windows Server 2025**



Niveau fonctionnel

- Niveaux fonctionnels AD DS — Microsoft Learn
- Les nouveautés AD dans Windows Server 2025 — it-connect

1. Saisir le **mot de passe DSRM** : `P@ssw0rd!`

> Mot de passe DSRM Ce mot de passe sert uniquement en mode de restauration (récupération après incident). Il est **différent** du mot de passe administrateur du domaine. Notez-le précieusement.

1. Ne pas cocher **Créer une délégation DNS** (normal en lab isolé)
2. Lancer l'installation → le serveur redémarre automatiquement

- Descriptions des pages de l'assistant AD DS — Microsoft Learn
- Installer et configurer un DC — rdr-it

5.2 Avec PowerShell

Promouvoir en **nouvelle forêt** :

```
Import-Module ADDSDeployment

Install-ADDSForest `
  -DomainName            "ad.fournil.lab" `
  -DomainNetbiosName     "FOURNIL" `
  -DomainMode            "Win2025" `
```

```
-ForestMode            "Win2025" `
-CreateDnsDelegation:  $false `
-InstallDns:           $true `
-DatabasePath          "C:\WINDOWS\NTDS" `
-LogPath               "C:\WINDOWS\NTDS" `
-SysvolPath            "C:\WINDOWS\SYSVOL" `
-NoRebootOnCompletion: $false `
-Force:                $true
```

`Win2025` C'est la valeur du niveau fonctionnel Windows Server 2025. Pour des DC 2019/2022, utiliser `WinThreshold`.

Le redémarrage fait partie de la promotion Tant que le serveur n'a pas redémarré, il n'est **ni** un serveur autonome **ni** un DC : les comptes locaux ne permettent plus de s'authentifier à distance et le service NTDS est arrêté. Si on a utilisé `-NoRebootOnCompletion`, il faut redémarrer **depuis la console** — un `Restart-Computer` lancé à distance est refusé (constaté en lab).

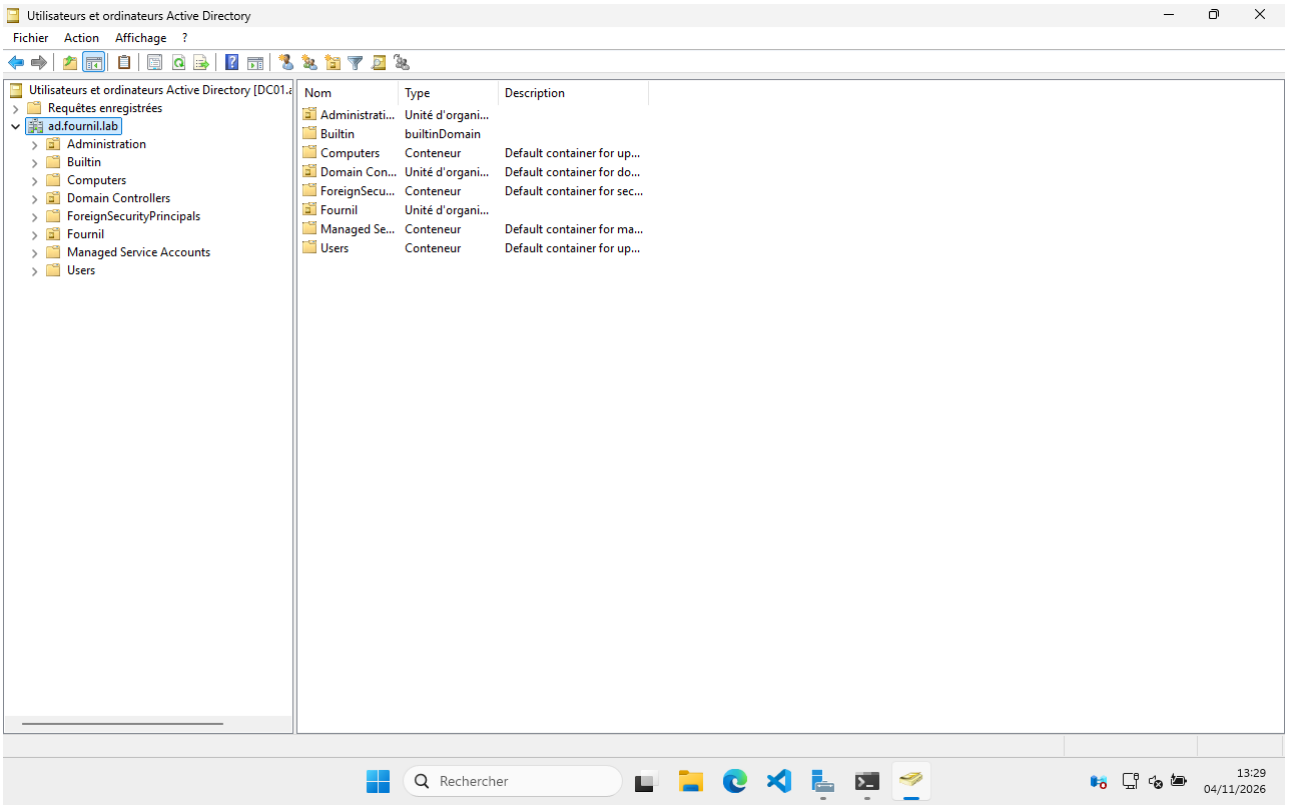
---

6. Vérifier l'installation

Vérifications graphiques

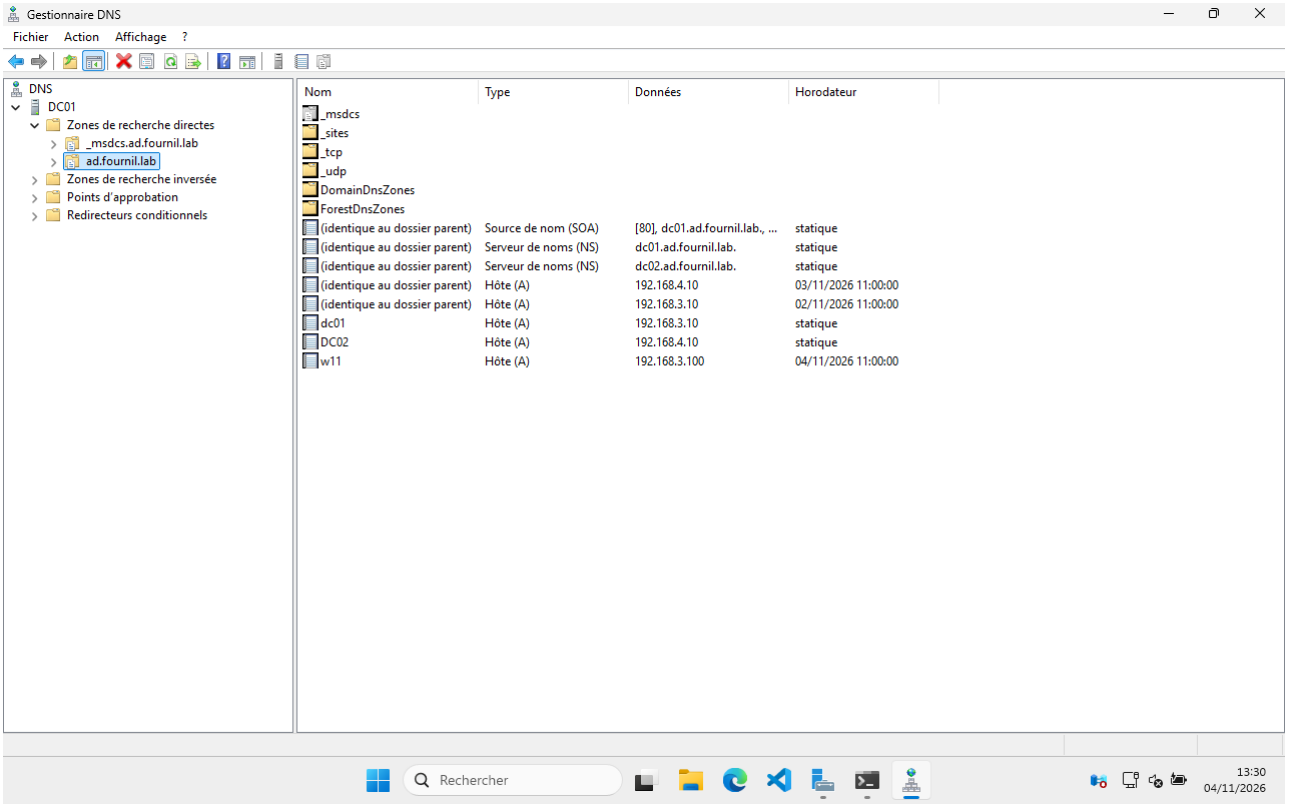
Outil	Accès	Ce qu'on vérifie
Utilisateurs et ordinateurs AD	`dsa.msc`	Le domaine apparaît avec ses conteneurs par défaut
Sites et services AD	`dssite.msc`	Un site `Default-First-Site-Name` existe
DNS	`dnsmgmt.msc`	Zone `ad.fournil.lab` créée avec enregistrements SRV
Observateur d'événements	`eventvwr.msc`	Journal *Directory Service* : événement **1000** (« démarrage d'AD DS terminé »)

`dsa.msc` *: les conteneurs par défaut (dossiers simples) et les OU (icône d'OU). Juste après la promotion, seule* `Domain Controllers` *existe ;* `Administration` *et* `Fournil` *sont créées aux chapitres 02 et 08.*



ad-tp01-dsa-conteneurs

`dnsmgmt.msc` *: la zone* `ad.fournil.lab` *est créée par la promotion, avec les dossiers* `_tcp`, `_udp`, `_sites`, `_msdcs` *qui contiennent les enregistrements SRV.*



ad-tp01-dns-zone

Via PowerShell

```
# Informations sur le domaine
Get-ADDomain

# Informations sur la forêt
Get-ADForest

# Diagnostic complet du DC
dcdiag /test:dns /v
```

- Vérifier l'installation AD DS — Microsoft Learn

---

7. Bonnes pratiques d'organisation

- Créer une **OU racine** portant le nom de l'entreprise
- Séparer clairement : `Utilisateurs`, `Groupes`, `Ordinateurs`, `Serveurs`
- Ne jamais appliquer de GPO au niveau du domaine lui-même
- Ne jamais déplacer ni supprimer l'OU **Domain Controllers**
- Toujours utiliser des noms explicites et cohérents
- Renommer le serveur **avant** de le promouvoir en DC

```
# Vérifier la configuration IP
Get-NetIPConfiguration

# Vérifier que le DC se résout lui-même en DNS
Resolve-DnsName ad.fournil.lab
```

> À retenir

- AD DS centralise comptes, groupes, objets et sécurité.
- La **forêt** = niveau global ; le **domaine** = unité d'administration.
- Les **OU** structurent le domaine et reçoivent les GPO.
- La promotion peut se faire via **Server Manager** ou **PowerShell**.
- Après promotion, le serveur devient **contrôleur de domaine (DC)**.

02. Structure logique : OUs, outils, délégation

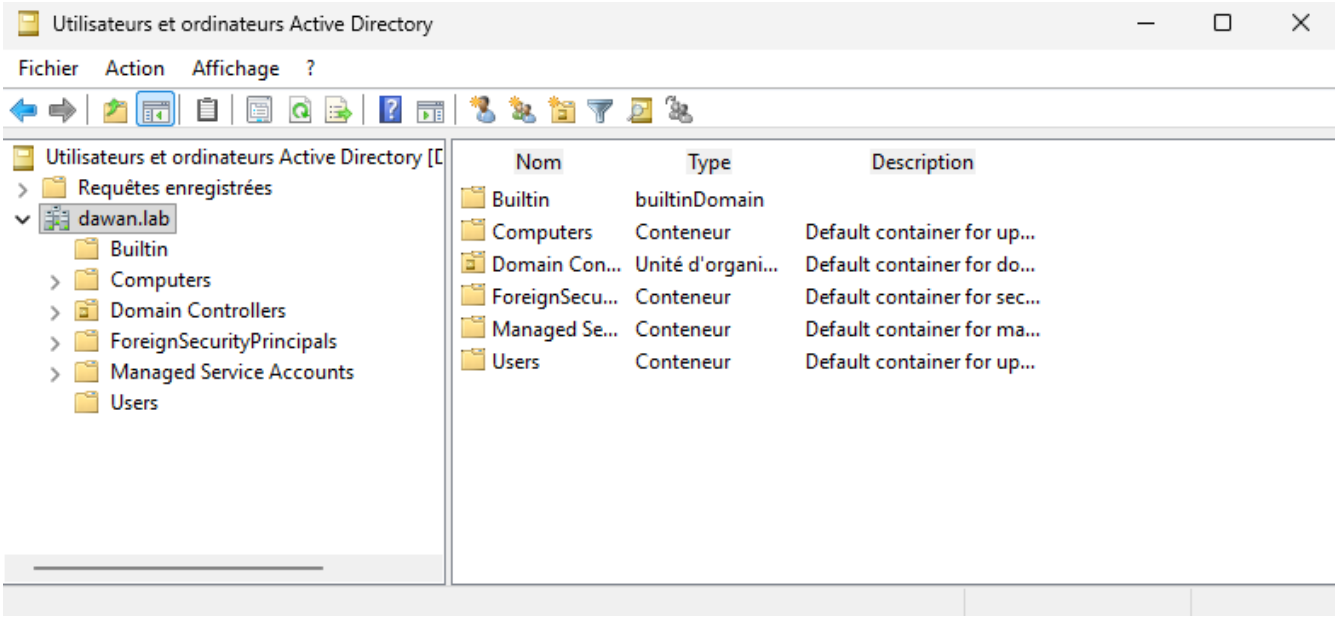
Objectif : Maîtriser les outils d'administration AD, comprendre la structure logique (DN, OU, conteneurs), concevoir et créer une hiérarchie d'unités organisationnelles, déléguer l'administration.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01`

---

1. Les outils d'administration Active Directory

1.1 Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ADUC)

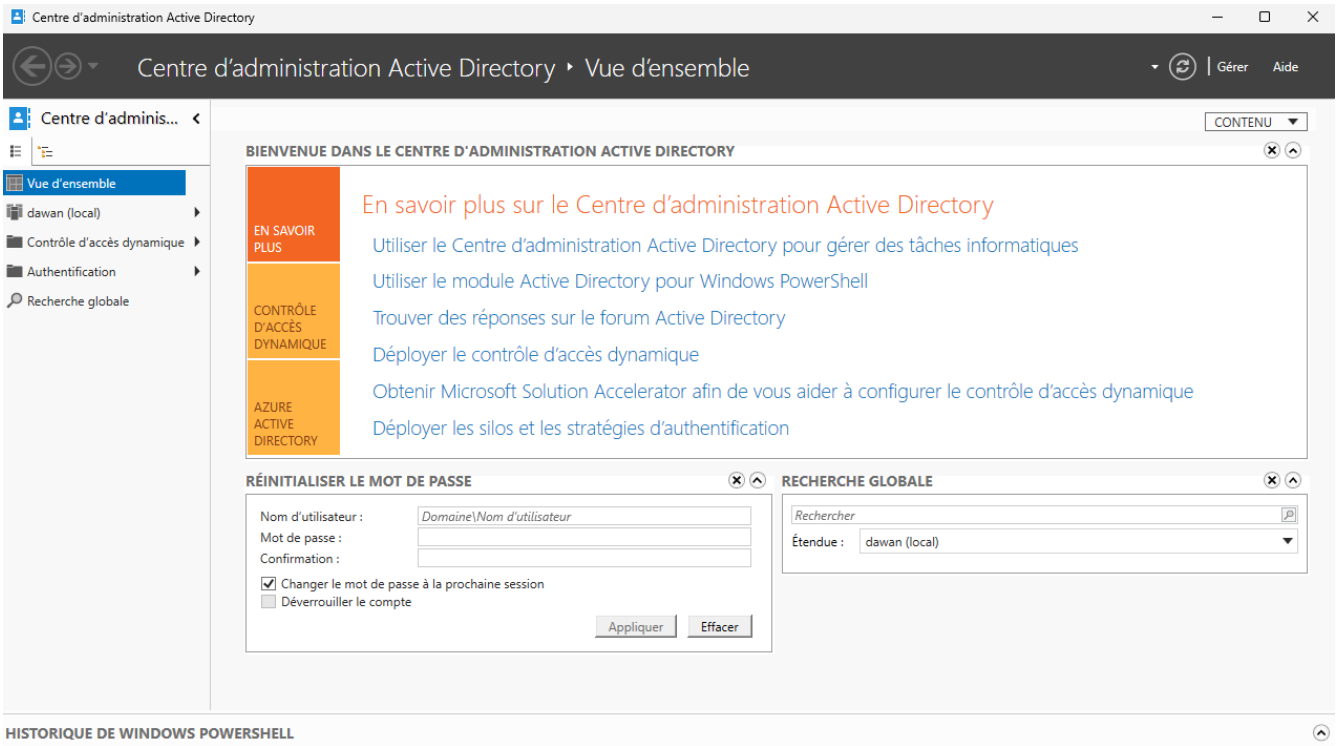


ADUC — dsa.msc

Commande : `dsa.msc`

Permet : - la gestion des utilisateurs, groupes, ordinateurs - la gestion des propriétés des objets - le déplacement des objets dans les OUs - l'administration courante du domaine

1.2 Centre d'administration Active Directory (ADAC)



ADAC — dsac.exe

Commande : `dsac.exe`

Caractéristiques : - interface plus moderne que ADUC - gestion de la **corbeille Active Directory** - historique PowerShell intégré (excellent pour apprendre)

> Apprendre PowerShell grâce au Centre d'administration Active Directory — IT-Connect

Activer la corbeille AD (PowerShell) :

```
Enable-ADOptionalFeature `
  -Identity 'Recycle Bin Feature' `
  -Scope ForestOrConfigurationSet `
  -Target 'ad.fournil.lab'
```

1.3 Module PowerShell Active Directory

```
Import-Module ActiveDirectory
```

- Documentation module ActiveDirectory — Microsoft Learn

---

2. Rappel : forêt et domaine

Concept	Description	Analogie
Forêt	Périmètre de sécurité global, partage le schéma AD	L'entreprise entière
Domaine	Unité d'administration, a son propre DNS	Un site ou une filiale
Arbre	Ensemble de domaines avec espace de noms contigu	Groupe de filiales liées

> Pour un TSSR en PME Dans la très grande majorité des entreprises, il n'y a **qu'une seule forêt avec un seul domaine**. Les structures multi-domaines concernent les grandes entreprises avec des filiales autonomes.

- Forest Design Models — Microsoft Learn
- Modèle logique AD DS — Microsoft Learn

---

3. Le Distinguished Name (DN)

Chaque objet Active Directory est identifié par un chemin unique appelé **Distinguished Name**. Il se lit de droite à gauche.

```
CN=Claire
    Fontaine,OU=Gerance,OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab
```

Composant	Signification
`DC=ad,DC=fournil,DC=lab`	Le domaine `ad.fournil.lab`
`OU=Fournil`	OU racine de l'entreprise
`OU=Utilisateurs`	Type d'objet : les comptes utilisateurs
`OU=Direction`	Pôle Direction
`OU=Gerance`	Service Gérance
`CN=Claire Fontaine`	Le Common Name de l'objet

Le DN est indispensable pour : - les scripts PowerShell (`-Path`, `-Identity`) - les recherches LDAP - la compréhension de la structure logique du domaine

```
# Afficher le DN d'un utilisateur
```

```
Get-ADUser cfontaine | Select-Object DistinguishedName
```

• Conventions de nommage AD — Microsoft Learn

---

4. Conteneurs et unités organisationnelles

Différence fondamentale

	Conteneur	Unité organisationnelle (OU)
Icône	Dossier jaune simple	Dossier jaune avec livre
GPO applicable	□ Non	□ Oui
Délégation	□ Limitée	□ Oui
Créé par	Windows (par défaut)	L'administrateur
Exemples	`Computers`, `Users`, `Builtin`	`OU=Direction`, `OU=RH`

> Conteneur ≠ OU Les conteneurs `Computers` et `Users` créés par défaut **ne sont pas** des OUs. On ne peut pas leur appliquer de GPO. C'est pourquoi on crée ses propres OUs pour organiser les objets.

Les OUs servent à : - classer les utilisateurs, groupes, ordinateurs, serveurs - appliquer des **GPO** ciblées - déléguer l'administration sans donner des droits trop élevés

---

5. Concevoir une structure d'OU

Approches courantes

Par département : les OUs reproduisent l'organigramme (Direction, Production, Commercial…). Lisible, mais utilisateurs et ordinateurs d'un même service se retrouvent mélangés.

Par type d'objet : une OU pour les utilisateurs, une pour les ordinateurs, une pour les groupes. Simple, et idéal pour cibler les GPO.

La structure retenue pour Fournil

On combine les deux, sous **une OU racine** au nom de l'entreprise : d'abord le **type d'objet**, puis le **département**.

```
ad.fournil.lab
├── OU=Fournil                ← OU racine de l'entreprise
│   ├── OU=Utilisateurs
│   │   ├── OU=Direction
│   │   ├── OU=Production
│   │   ├── OU=Commercial
│   │   └── OU=Support
│   ├── OU=Groupes
│   └── OU=Ordinateurs
│       ├── OU=Postes
│       └── OU=Serveurs
├── CN=Users                  ← conteneurs par défaut, laissés vides
├── CN=Computers
└── OU=Domain Controllers     ← créée par la promotion, on n'y touche pas
```

Pourquoi une OU racine `Fournil` ? - tous les objets de l'entreprise sont **au même endroit**, bien séparés des conteneurs par défaut (`Users`, `Computers`, `Builtin`) ; - une GPO ou une délégation commune à toute l'entreprise se pose **une seule fois**, sur `OU=Fournil` ; - l'annuaire reste propre si une seconde entité arrive (rachat, filiale) : elle aura sa propre OU racine à côté.

Bonne pratique Séparer toujours les **ordinateurs** des **utilisateurs** dans des OUs distinctes : les GPO ordinateur et utilisateur ont des cycles d'application différents (démarrage machine vs ouverture de session).

Et les comptes d'administration ? Ils n'iront **pas** sous `OU=Fournil`, mais dans une OU `Administration` placée **à côté**, directement sous le domaine. Une délégation ou une GPO posée sur `OU=Fournil` ne doit jamais pouvoir les atteindre. C'est l'objet du chapitre 08 (tiering).

• Conception des OUs — Microsoft Learn

---

6. Créer des unités organisationnelles

Via `dsa.msc` (GUI)

1. Clic droit sur le domaine (ou sur une OU existante)
2. **Nouveau** → **Unité d'organisation**
3. Saisir le nom de l'OU
4. Laisser **"Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle"** coché

Protection contre la suppression Cette option est cochée par défaut depuis Windows Server 2008. Pour supprimer une OU protégée, il faut d'abord décocher l'option dans les propriétés avancées (Affichage → Fonctionnalités avancées → propriétés de l'OU → onglet Objet).

Via PowerShell

```
# Créer l'OU racine Fournil
New-ADOrganizationalUnit -Name "Fournil" -Path "DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Créer les OUs par type d'objet sous Fournil
New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Groupes"      -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Ordinateurs"  -Path "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Créer les pôles sous Utilisateurs
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction"  -Path
    "OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Production" -Path
    "OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Support"    -Path
    "OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Créer sans protection contre la suppression
New-ADOrganizationalUnit -Name "Test" -Path "DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
  -ProtectedFromAccidentalDeletion $false

# Lister toutes les OUs
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName
```

- New-ADOrganizationalUnit — Microsoft Learn

---

7. Déplacer des objets dans les OUs

Via GUI

Dans `dsa.msc` : clic droit sur l'objet → **Déplacer** → sélectionner l'OU de destination.

Via PowerShell

```
# Déplacer un utilisateur
Move-ADObject -Identity "CN=Claire Fontaine,CN=Users,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
              -TargetPath
    "OU=Gerance,OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Déplacer un ordinateur
Move-ADObject -Identity "CN=PC-DIRECTION-01,CN=Computers,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
              -TargetPath "OU=Postes,OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
```

> Redirection des conteneurs par défaut On peut rediriger le conteneur `Computers` par défaut vers une OU personnalisée pour que les nouveaux ordinateurs joints au domaine y arrivent directement :

```
redircmp "OU=Postes,OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
```

---

8. Délégation administrative

La délégation permet de confier certaines tâches à un utilisateur ou groupe **sans lui donner les droits d'administrateur du domaine**.

Exemples courants : - Le responsable RH peut réinitialiser les mots de passe de son OU - Un technicien peut joindre des ordinateurs au domaine - L'utilisateur `helpdesk` peut débloquer les comptes dans `OU=Utilisateurs,OU=Fournil`

Via l'assistant de délégation (GUI)

1. Dans `dsa.msc`, clic droit sur l'OU cible
2. **Déléguer le contrôle...**
3. Ajouter l'utilisateur ou le groupe
4. Choisir parmi les tâches courantes

Tâche	Usage typique
Créer, supprimer et gérer des comptes utilisateur	Responsable RH
Réinitialiser les mots de passe	Helpdesk
Lire toutes les informations utilisateur	Support niveau 1
Joindre un ordinateur au domaine	Technicien déploiement

- Délégation via les OUs — Microsoft Learn

À retenir

- Les **OUs** servent à organiser, appliquer des GPO et déléguer l'administration.
- Les **conteneurs** par défaut (`Computers`, `Users`) ne supportent pas les GPO : créer ses propres OUs.
- Le **Distinguished Name (DN)** identifie précisément chaque objet AD — indispensable en PowerShell.
- `dsa.msc` pour l'administration graphique courante, `dsac.exe` pour les fonctions avancées (corbeille).
- PowerShell (`New-ADOrganizationalUnit`, `Move-ADObject`) permet d'automatiser la gestion des OUs.

Résumé commandes

Action	GUI	PowerShell
Créer une OU	`dsa.msc` → Nouveau → OU	`New-ADOrganizationalUnit`
Lister les OUs	`dsa.msc`	`Get-ADOrganizationalUnit -Filter *`
Déplacer un objet	Clic droit → Déplacer	`Move-ADObject`
Déléguer	Clic droit → Déléguer le contrôle	—
Rediriger `Computers`	—	`redircmp`
Afficher le DN	Propriétés → Attribut Editor	`Get-ADUser … | Select DistinguishedName`

03. Objets AD : utilisateurs, ordinateurs, groupes

Objectif : Créer et gérer les objets Active Directory essentiels : comptes utilisateurs, comptes ordinateurs, groupes. Appliquer le modèle AGDLP.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01`

Outils abordés : `dsa.msc`, `dsac.exe`, module PowerShell `ActiveDirectory` **Concepts clés :** UPN, SAMAccountName, types de groupes, portée, AGDLP

---

1. Les comptes utilisateurs

Les comptes utilisateurs permettent : - la connexion au domaine - l'accès aux ressources partagées - l'application des GPO côté utilisateur

- Gérer des comptes d'utilisateur — Microsoft Learn
- Utilisateurs — RDR-IT

Attributs essentiels

Attribut	Exemple	Rôle
SAMAccountName	`cfontaine`	Connexion legacy (`FOURNIL\cfontaine`)
UPN (User Principal Name)	`cfontaine@ad.fournil.lab`	Connexion moderne (format email)
Nom complet (DisplayName)	`Claire Fontaine`	Affiché dans l'annuaire
Mot de passe	—	Doit respecter la stratégie du domaine
OU (path)	`OU=Gerance,OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=Fournil`	Localisation dans l'annuaire

SAMAccountName vs UPN Le SAMAccountName est limité à 20 caractères et reste pour la compatibilité. L'UPN est le format moderne, utilisé notamment pour Azure AD Connect et l'authentification Microsoft 365.

Créer un compte utilisateur

Via `dsa.msc` (GUI)

1. Clic droit sur l'OU cible → **Nouveau** → **Utilisateur**
2. Renseigner prénom, nom, nom d'ouverture de session
3. Définir le mot de passe et les options

Options de compte courantes :

Option	Usage
L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine connexion	Nouveaux comptes
L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe	Comptes de service
Le mot de passe n'expire jamais	Comptes de service / technique
Le compte est désactivé	Pré-création, départs

Via PowerShell

```
New-ADUser `
  -Name              "Claire Fontaine" `
  -GivenName         "Claire" `
  -Surname           "Fontaine" `
  -SamAccountName    "cfontaine" `
  -UserPrincipalName "cfontaine@ad.fournil.lab" `
  -Path
    "OU=Gerance,OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
  -AccountPassword   (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) `
  -ChangePasswordAtLogon $true `
  -Enabled           $true
```

- New-ADUser — Microsoft Learn

Gérer les comptes utilisateurs

```
# Lister les utilisateurs d'une OU
Get-ADUser -Filter * -SearchBase
    "OU=Production,OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Modifier un attribut
Set-ADUser -Identity "mlebrun" -Title "Chef Boulanger" -Department "Production"

# Désactiver un compte (arrêt maladie)
Disable-ADAccount -Identity "mlebrun"

# Réinitialiser un mot de passe
Set-ADAccountPassword -Identity "jrenard" `
  -NewPassword (ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss!" -AsPlainText -Force) -Reset

# Déverrouiller un compte
Unlock-ADAccount -Identity "jrenard"

# Supprimer un compte
Remove-ADUser -Identity "testuser" -Confirm:$false
```

Créer plusieurs comptes en masse depuis un CSV

Fichier `utilisateurs-fournil.csv` :

```
Prenom,Nom,Pole,Service,Login,Email
Claire,Fontaine,Direction,Gerance,cfontaine,cfontaine@ad.fournil.lab
Marc,Lebrun,Production,Boulangerie,mlebrun,mlebrun@ad.fournil.lab
```

```
Import-Csv "C:\utilisateurs-fournil.csv" | ForEach-Object {
    New-ADUser `
      -Name              "$($_.Prenom) $($_.Nom)" `
      -GivenName         $_.Prenom `
      -Surname           $_.Nom `
      -SamAccountName    $_.Login `
      -UserPrincipalName $_.Email `
      -Path
    "OU=$($_.Service),OU=$($_.Pole),OU=Utilisateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
      -AccountPassword   (ConvertTo-SecureString "Fournil2025!" -AsPlainText -Force) `
      -ChangePasswordAtLogon $true `
      -Enabled           $true
}
```

---

2. Les comptes ordinateurs

Quand un ordinateur rejoint le domaine, un **compte ordinateur** est créé dans AD. Ce compte permet : - l'authentification Kerberos de la machine - l'application des GPO ordinateur - la gestion centralisée (inventaire, scripts, déploiement)

Prérequis réseau

Avant toute jonction, le poste client doit **résoudre le nom du domaine via le DNS du DC**. Si le DNS pointe vers 8.8.8.8 ou un autre serveur externe, `ad.fournil.lab` sera introuvable et la jonction échouera.

Paramètre	Valeur (lab Hyper-V)
Adresse IP	`192.168.3.100`
Masque	`255.255.255.0`
Passerelle	`192.168.3.254` (carte hôte Hyper-V)
DNS préféré	`192.168.3.10` (DC01)

Configuration via PowerShell depuis le client Windows 11 (en tant qu'administrateur local) :

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.3.100 -PrefixLength 24
    -DefaultGateway 192.168.3.254
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.3.10
```

Vérification avant de joindre :

```
# Le domaine doit se résoudre sur l'IP du DC
Resolve-DnsName ad.fournil.lab

# Le DC doit être joignable sur le port LDAP
Test-NetConnection 192.168.3.10 -Port 389
```

Joindre un ordinateur au domaine

Via l'interface Windows 11 (GUI)

1. **Clic droit sur Démarrer → Système**
2. Cliquer sur **Renommer ce PC (Paramètres avancés)**
3. Onglet **Nom de l'ordinateur → Modifier**
4. Cocher **Domaine** → saisir `ad.fournil.lab`
5. S'authentifier avec le compte `Administrateur` du domaine
6. Redémarrer

Après le redémarrage, à l'écran de connexion, cliquer sur **Autre utilisateur** et saisir `FOURNIL\nomutilisateur`.

Via PowerShell

```
Add-Computer -DomainName "ad.fournil.lab" `
             -Credential (Get-Credential) `
             -Restart
```

Droits de jonction Par défaut, tout utilisateur du domaine peut joindre jusqu'à **10 machines**. En production, on délègue ce droit à un groupe dédié ou on le limite via la GPO (attribut `ms-DS-MachineAccountQuota`).

Emplacement du compte ordinateur Par défaut, la machine atterrit dans le conteneur `CN=Computers`, pas dans les OUs personnalisées. Il faut soit la déplacer manuellement dans `dsa.msc`, soit pré-créer le compte dans la bonne OU avant la jonction.

Pré-créer un compte ordinateur

```
New-ADComputer -Name "PC-DIRECTION-01" `
               -Path "OU=Postes,OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
               -Enabled $true
```

- Comptes d'ordinateurs AD — Microsoft Learn

---

3. Les groupes

Les groupes Active Directory permettent d'accorder des permissions de manière centralisée. Ils sont composés de deux notions : le **type** et la **portée**.

- Les différents types de groupe de l'Active Directory — IT-Connect
- Groupes de sécurité AD — Microsoft Learn

Type de groupe

Type	Usage
Sécurité	Attribuer des permissions (partages, NTFS, imprimantes, applications)
Distribution	Listes de diffusion mail uniquement (Exchange) — non utilisé dans ce cours

Portée du groupe

Portée	Peut contenir	Utilisation	Portée effective
Local domaine	Users, Global, Universal	Droits sur les ressources	Domaine local
Global	Utilisateurs du domaine	Regrouper les utilisateurs par service	Tout le domaine
Universel	Users + Groupes globaux	Environnements multi-domaines	Toute la forêt

Règle simple pour une forêt à domaine unique En PME avec un seul domaine, l'essentiel est d'utiliser des groupes de **sécurité** et de respecter AGDLP. Les groupes universels concernent les grandes entreprises multi-domaines.

Groupes prédéfinis importants

Il existe des **groupes prédéfinis** dans le conteneur `Users`, créés automatiquement par AD. L'administrateur peut ajouter ou retirer des membres, mais leur rôle ne doit pas être modifié.

Groupe	Rôle
Domain Admins	Administration complète du domaine
Domain Users	Tous les utilisateurs du domaine
Domain Computers	Tous les postes joints au domaine

Créer et gérer des groupes

Via GUI

Dans `dsa.msc` : clic droit sur l'OU → **Nouveau** → **Groupe** → choisir le type et la portée.

Via PowerShell

```
# Groupe global de service (regroupe les utilisateurs)
New-ADGroup -Name "GG_Production" `
            -GroupScope Global `
            -GroupCategory Security `
            -Path "OU=GG,OU=Groupes,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Groupe domaine local (associé à une ressource)
New-ADGroup -Name "DL_Fournil_Production_RW" `
            -GroupScope DomainLocal `
            -GroupCategory Security `
            -Path "OU=DL,OU=Groupes,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
            -Description "Lecture+écriture dossier Production"

# Ajouter des membres
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Production" -Members "mlebrun","sdupont","kgarnier"

# Lister les membres
Get-ADGroupMember -Identity "GG_Production"

# Retirer un membre
Remove-ADGroupMember -Identity "GG_Production" -Members "sdupont" -Confirm:$false
```

- New-ADGroup — Microsoft Learn

---

4. Le modèle AGDLP

AGDLP décrit la façon dont les objets sont imbriqués pour attribuer des permissions sur les ressources :

```
Accounts → Global groups → Domain Local groups → Permissions
```

Sigle	Contient	Rôle
A — Account	Comptes utilisateurs	Qui a besoin d'accès
G — Global group	Comptes du même domaine	Regroupe les utilisateurs par service
DL — Domain Local	Groupes globaux	Associé à une ressource
P — Permission	Droits NTFS sur la ressource	Ce qu'on peut faire

Exemple concret — accès au dossier Production

Scénario : les boulangers doivent pouvoir lire et écrire dans `\\DC01\fournil\Production\Boulangerie`.

```
mlebrun, rdubois, lmartin  (A — comptes dans OU=Boulangerie)
```

```
    └── GG_Production_Boulangerie  (G — groupe global)
            └── DL_Fournil_Boulangerie_RW  (DL — groupe domaine local)
                    └── Modify sur \\DC01\fournil\Production\Boulangerie  (P — permission
    NTFS)
```

```powershell
# 1. Créer le groupe global (regroupe les boulangers)
New-ADGroup -Name "GG_Production_Boulangerie" -GroupScope Global -GroupCategory Security `
            -Path "OU=GG,OU=Groupes,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# 2. Créer le groupe domaine local (associé au dossier)
New-ADGroup -Name "DL_Fournil_Boulangerie_RW" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
    Security `
            -Path "OU=DL,OU=Groupes,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# 3. Ajouter les utilisateurs dans le groupe global
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Production_Boulangerie" -Members
    "mlebrun","rdubois","lmartin"

# 4. Imbriquer le groupe global dans le groupe domaine local
Add-ADGroupMember -Identity "DL_Fournil_Boulangerie_RW" -Members
    "GG_Production_Boulangerie"

# 5. Appliquer la permission NTFS sur le dossier
$acl  = Get-Acl "C:\Partages\fournil\Production\Boulangerie"
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
    "FOURNIL\DL_Fournil_Boulangerie_RW", "Modify",
    "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl "C:\Partages\fournil\Production\Boulangerie" $acl
```

Pourquoi cette complexité ? Sans AGDLP, si un boulanger change de service, il faut modifier les permissions sur chaque dossier manuellement. Avec AGDLP, on le retire du groupe global `GG_Production_Boulangerie` et ses accès disparaissent automatiquement sur toutes les ressources associées.

- Defining a Security Group Nesting Policy — Microsoft Learn

À retenir

- Les **OUs** organisent les objets ; les **groupes** centralisent les permissions.
- Trois portées de groupes : **Local domaine** (ressources), **Global** (utilisateurs par service), **Universel** (multi-domaines).
- Le **Distinguished Name (DN)** identifie précisément chaque objet AD — indispensable en PowerShell.
- Avec AGDLP, un changement de service = un changement de groupe, toutes les permissions suivent.
- PowerShell (`New-ADUser`, `New-ADGroup`, `Import-Csv`) permet d'automatiser toute la gestion de l'annuaire.

Résumé commandes

Action	GUI	PowerShell
Créer un utilisateur	`dsa.msc` → Nouveau → Utilisateur	`New-ADUser`
Désactiver un compte	Clic droit → Désactiver	`Disable-ADAccount`
Réinitialiser mot de passe	Clic droit → Réinitialiser	`Set-ADAccountPassword`
Import en masse	—	`Import-Csv` + `New-ADUser`
Joindre un PC	Paramètres Système	`Add-Computer`
Créer un groupe	`dsa.msc` → Nouveau → Groupe	`New-ADGroup`
Gérer les membres	Propriétés → Membres	`Add-ADGroupMember`

04. Sites AD et réplication

Objectif : Comprendre la topologie physique d'Active Directory, configurer des sites et des liens de sites, promouvoir un second contrôleur de domaine et superviser la réplication.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — DC01 (Rennes) : `192.168.3.10` — DC02 (Nantes) : `192.168.4.10`

Outils abordés : `dssite.msc` (Sites et services AD), `repadmin`, `dcdiag`, PowerShell `ActiveDirectory` **Concepts clés :** site, subnet, site link, réplication intra/inter-site, KCC, DC additionnel

---

1. Sites et subnets

Qu'est-ce qu'un site ?

Un **site Active Directory** représente une portion du réseau à **haute disponibilité et faible latence** (typiquement un LAN ou un datacenter). Il est défini par une ou plusieurs plages IP (**subnets**).

Site ≠ Domaine Un site est une notion **physique** (où se trouvent les machines sur le réseau). Un domaine est une notion **logique** (périmètre administratif). Un même domaine peut s'étendre sur plusieurs sites.

Rôles des sites : - **Optimiser la réplication** : la réplication entre sites est planifiée et compressée ; la réplication intra-site est quasi-immédiate. - **Orienter l'authentification** : un poste client s'authentifie préférentiellement auprès du DC de son propre site. - **Contrôler les GPO de site** : des GPO peuvent être liées à un site.

Subnet

Un subnet associe une **plage IP** (ex. `192.168.3.0/24`) à un site. Quand un poste se connecte, AD identifie son site en comparant son IP aux subnets déclarés.

Objet	Exemple	Rôle
Site	`Rennes`	Représente le bureau de Rennes
Subnet	`192.168.3.0/24`	Associé au site Rennes
Site	`Nantes`	Représente le bureau de Nantes
Subnet	`192.168.4.0/24`	Associé au site Nantes

2. Réplication Active Directory

Principe multi-maître

AD est **multi-maître** : tous les DC peuvent recevoir des écritures. Les modifications sont ensuite répliquées entre tous les DC. Si deux DC modifient le même attribut simultanément, le conflit est résolu par **USN (Update Sequence Number)** et horodatage.

Réplication intra-site

Entre deux DC du **même site** : - Déclenchée en **quasi-temps réel** (notification dans les 15 secondes) - Protocole **RPC sur IP** (port 135 + dynamique) - **Pas de compression** (le réseau local est supposé rapide) - Topologie calculée automatiquement par le **KCC**

Réplication inter-site

Entre deux DC de **sites différents** : - **Planifiée** (toutes les 3 heures par défaut, configurable) - **Compressée** (réduit la bande passante) - Protocole **RPC sur IP** (recommandé) ou SMTP - Passe par un **serveur tête de pont** (bridgehead server)

KCC — Knowledge Consistency Checker

Le KCC est un service qui tourne sur chaque DC et **calcule automatiquement la topologie de réplication** (quels DC se répliquent avec qui). Il crée des objets **Connection** dans `dssite.msc`. Il s'exécute toutes les 15 minutes.

```
DC01 (Rennes) ──réplication inter-site──  DC02 (Nantes)
     │                                        │
  clients Rennes                          clients Nantes
```

3. Topologie réseau — Lab Hyper-V

Architecture du lab

Dans ce lab, deux réseaux internes Hyper-V simulent deux sites géographiques :

Machine	Site	IP	Switch Hyper-V
DC01	Rennes	`192.168.3.10`	Internal1
PC-PROD-01 (Win11)	Rennes	`192.168.3.100`	Internal1

Machine	Site	IP	Switch Hyper-V
DC02	Nantes	`192.168.4.10`	Internal2
Hôte Hyper-V	—	`192.168.3.254` / `192.168.4.254`	Les deux

Le problème : deux réseaux isolés

Par défaut, les deux switches internes Hyper-V sont **complètement isolés**. DC01 et DC02 ne peuvent pas se joindre.

L'hôte possède une interface virtuelle sur chaque réseau (`vEthernet`). En activant le **routage IP sur l'hôte**, il devient passerelle entre les deux subnets.

Solution : activer le routage IP sur l'hôte

Sur l'hôte Hyper-V (PowerShell en administrateur) :

```
# Identifier les alias des adaptateurs vEthernet (adapter les noms à ton lab)
Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Name -like "vEthernet*" } | Select-Object Name,
    InterfaceDescription

# Activer le forwarding IP sur les deux interfaces
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "vEthernet (Internal1)" -Forwarding Enabled
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "vEthernet (Internal2)" -Forwarding Enabled
```

Sur DC01 (route permanente vers le réseau de Nantes) :

```
route add 192.168.4.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.254 -p
```

Sur DC02 (route permanente vers le réseau de Rennes) :

```
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.4.254 -p
```

> Pourquoi ça fonctionne L'hôte a 192.168.3.254 sur Internal1 et 192.168.4.254 sur Internal2. Avec le forwarding activé, il relaie les paquets entre les deux réseaux — exactement comme un routeur WAN en production.

---

4. Promouvoir un deuxième contrôleur de domaine

DC02 rejoint le **domaine existant** `ad.fournil.lab` comme **DC additionnel** (pas une nouvelle forêt).

Prérequis DC02

Paramètre	Valeur
Nom	`DC02`
IP	`192.168.4.10`
Masque	`255.255.255.0`
Passerelle	`192.168.4.254`
DNS préféré	`192.168.3.10` (DC01)
DNS alternatif	`192.168.4.10` (lui-même, après promotion)

> DNS de DC02 avant la promotion Avant d'être promu, DC02 doit résoudre `ad.fournil.lab` via DC01. Son DNS préféré doit donc pointer vers **DC01 (192.168.3.10)**. Après la promotion, on ajoute son propre IP en DNS alternatif.

Installation et promotion

```
# 1. Installer le rôle AD DS
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# 2. Promouvoir en DC additionnel du domaine existant
Install-ADDSDomainController `
    -DomainName "ad.fournil.lab" `
    -InstallDns:$true `
    -Credential (Get-Credential) `
    -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "a12345!" -AsPlainText -Force) `
    -Force
```

Le serveur redémarre automatiquement à la fin de la promotion.

---

5. Configurer les sites et subnets

Outil : dssite.msc (Sites et services Active Directory)

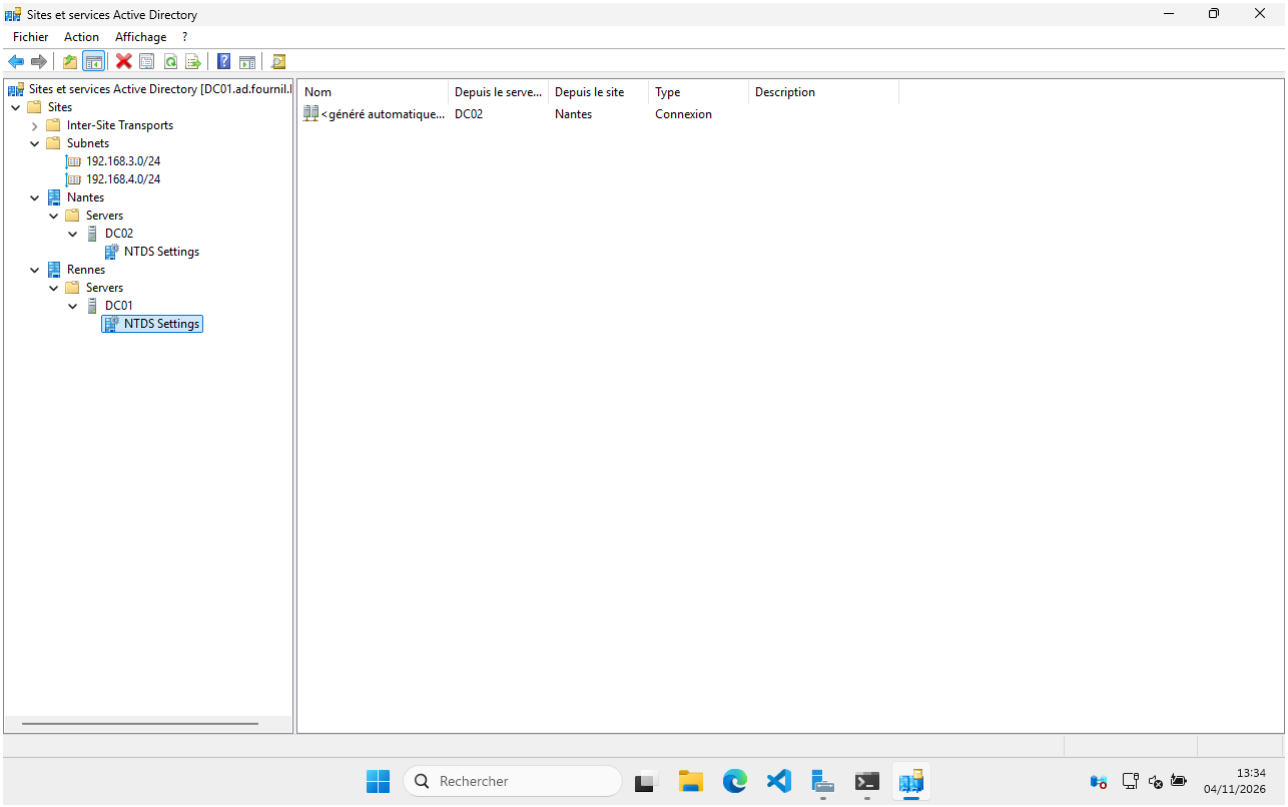
`dssite.msc` permet de gérer : - Les sites et leurs sous-réseaux associés - Les site links (liens inter-sites) - Les serveurs tête de pont - Les objets Connection (topologie de réplication)

Via dssite.msc (GUI)

1. Ouvrir `dssite.msc` depuis DC01
2. Renommer `Default-First-Site-Name` → `Rennes`

3. Créer un nouveau site `Nantes`
4. Créer les subnets et les associer : - `192.168.3.0/24` → site `Rennes` - `192.168.4.0/24` → site `Nantes`
5. Déplacer DC02 dans le site `Nantes` (clic droit sur le serveur → **Déplacer**) : créer le subnet ne déplace **pas** un DC existant

Résultat dans `dssite.msc` : deux sites, deux subnets, un DC par site. Dans les `NTDS Settings` de DC01, l'objet Connection généré automatiquement par le KCC depuis DC02.



ad-tp04-dssite-sites-connexion

Via PowerShell

```
# Renommer le site par défaut
Get-ADReplicationSite "Default-First-Site-Name" | Rename-ADObject -NewName "Rennes"

# Créer le site Nantes
New-ADReplicationSite "Nantes"

# Créer les subnets
New-ADReplicationSubnet -Name "192.168.3.0/24" -Site "Rennes"
New-ADReplicationSubnet -Name "192.168.4.0/24" -Site "Nantes"

# Déplacer DC02 dans le site Nantes
Move-ADDirectoryServer -Identity "DC02" -Site "Nantes"
```

> Site créé en PowerShell = absent du site link `New-ADReplicationSite` n'ajoute **pas** le site à `DEFAULTIPSITELINK` (l'assistant graphique, lui, le fait). Il faut l'ajouter explicitement : voir section 6, `-SitesIncluded @{Add="Nantes"}`.

---

6. Site Links

Un **site link** représente la connexion réseau entre deux sites. Il définit :

Paramètre	Défaut	Rôle
Coût	100	Plus le coût est bas, plus le lien est préféré
Fréquence	180 min	Intervalle de réplication inter-site
Horaire	24h/24	Plages horaires autorisées

```
# Voir le site link existant
Get-ADReplicationSiteLink -Filter *

# Modifier la fréquence de réplication (ici toutes les 15 minutes pour le lab)
Set-ADReplicationSiteLink -Identity "DEFAULTIPSITELINK" `
    -ReplicationFrequencyInMinutes 15 `
    -SitesIncluded @{Add="Nantes"} `
    -Cost 100
```

> Fréquence en production vs lab En production, une fréquence de 60 à 180 min est normale pour un lien WAN. En lab, on la réduit à 15 min pour ne pas attendre pendant les TPs.

---

7. Vérifier et forcer la réplication

Commandes essentielles

```
# État de la réplication depuis DC01
repadmin /showrepl

# Résumé de l'état de tous les DC
repadmin /replsummary

# Forcer la réplication immédiate depuis DC01 vers DC02
repadmin /syncall /AdeP

# Diagnostic complet
dcdiag /test:replications /v
```

Vérifier via PowerShell

```
# Lister tous les DC du domaine et leur site
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Site, IPv4Address

# Voir les partenaires de réplication
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target "DC01"
```

À retenir

- Un **site** = une plage IP = un emplacement physique. Il optimise la réplication et l'authentification.
- **Réplication intra-site** : immédiate, RPC, non compressée.
- **Réplication inter-site** : planifiée, compressée, via site links.
- Le **KCC** calcule automatiquement la topologie — on ne crée pas les connexions manuellement.
- DC02 rejoint le domaine comme **DC additionnel** : même forêt, même domaine, réplication complète de l'annuaire.
- En lab Hyper-V, l'hôte fait office de **routeur** entre les deux réseaux internes grâce au forwarding IP.

Résumé commandes

Action	GUI	PowerShell
Créer un site	`dssite.msc`	`New-ADReplicationSite`
Créer un subnet	`dssite.msc`	`New-ADReplicationSubnet`
Voir les site links	`dssite.msc`	`Get-ADReplicationSiteLink`
Forcer la réplication	`dssite.msc` → Répliquer maintenant	`repadmin /syncall`
État de la réplication	—	`repadmin /showrepl`
Lister les DC	`dssite.msc`	`Get-ADDomainController -Filter *`

05. Stratégies de groupe (GPO)

Objectif : Créer, configurer et appliquer des stratégies de groupe. Comprendre l'héritage et le filtrage. Diagnostiquer une GPO qui ne s'applique pas.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01`

Outils abordés : `gpmc.msc`, `gpedit.msc`, `gpupdate`, `gpresult` **Concepts clés :** GPO, liaison, héritage LSDOU, filtrage, RSOP

---

1. Qu'est-ce qu'une GPO ?

Une **Group Policy Object (GPO)** est un ensemble de paramètres appliqués automatiquement aux **ordinateurs** et aux **utilisateurs** dans un domaine Active Directory.

Les GPO permettent de : - configurer la sécurité - imposer des restrictions (fond d'écran, Panneau de configuration...) - déployer des paramètres Windows - mapper des lecteurs réseau à la connexion - gérer les applications et scripts

Les GPO sont un pilier de l'administration Windows : elles garantissent **homogénéité et sécurité** sans intervention manuelle sur chaque poste.

- Qu'est-ce qu'une stratégie de groupe ou GPO ? — IT-Connect
- Vue d'ensemble des stratégies de groupe — Microsoft Learn

---

2. Les outils pour gérer les GPO

GPMC (Group Policy Management Console)

Commande : `gpmc.msc`

Permet : - créer / modifier des GPO - les lier aux OUs - gérer l'héritage - faire du filtrage par groupe

```
Forêt: ad.fournil.lab
└── Domaines
    └── ad.fournil.lab
        ├── Default Domain Policy        ← GPO liée au domaine (stratégie mdp)
        ├── OU=Fournil
        │   ├── OU=Utilisateurs
        │   │   └── OU=Production
        │   │       └── GPO_Lecteur_Production
        │   └── OU=Ordinateurs
```

```
│       └── GPO_Securite_Postes
└── Domain Controllers
    └── Default Domain Controllers Policy
```

> Default Domain Policy Cette GPO s'applique à tout le domaine. Elle contient la **stratégie de mot de passe**. Ne pas la modifier pour autre chose — créer des GPO dédiées à la place.

> Gestion des GPO sur l'OU Domain Controllers — IT-Connect Console GPMC — Microsoft Learn

Éditeur de GPO

Commande : `gpedit.msc` (local) ou depuis GPMC → Modifier une GPO.

Contient : - **Configuration ordinateur** — s'applique à la machine au démarrage - **Configuration utilisateur** — s'applique à l'utilisateur à la connexion

---

3. Structure d'une GPO

Chaque GPO est divisée en deux sections :

Section	S'applique à	Quand
Configuration ordinateur	La machine	Au démarrage
Configuration utilisateur	L'utilisateur connecté	À l'ouverture de session

Dans chaque section, on trouve : - **Stratégies** — paramètres Windows gérés (sécurité, scripts, modèles d'administration) - **Préférences** — paramètres non forcés (lecteurs réseau, raccourcis, variables d'environnement)

---

4. Créer et lier une GPO

Via GPMC (GUI)

Créer une GPO : 1. Dans `gpmc.msc`, clic droit sur l'OU cible → **Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici** 2. Donner un nom explicite (ex : `GPO_Fournil_FondEcran`) 3. Clic droit sur la GPO → **Modifier** → configurer les paramètres

Lier une GPO existante à une OU : 1. Clic droit sur l'OU → **Lier un objet GPO existant** 2. Sélectionner la GPO

Via PowerShell

```
# Créer une GPO
New-GPO -Name "GPO_Fournil_FondEcran"

# Lier la GPO à une OU
New-GPLink -Name "GPO_Fournil_FondEcran" `
           -Target "OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# Créer et lier en une seule commande
New-GPO -Name "GPO_Securite_Postes" | New-GPLink -Target
    "OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
```

• New-GPO — Microsoft Learn

---

5. Héritage et ordre d'application — LSDOU

Ordre d'application des stratégies (le dernier gagne en cas de conflit) :

```
L → Local   (GPO locale sur la machine)
S → Site    (GPO liée au site AD)
D → Domaine (GPO liée au domaine)
OU → Unités d'organisation (de la racine vers la feuille)
```

Les GPO d'OU ont généralement le plus fort impact.

• Group Policy processing — Microsoft Learn

Priorité entre plusieurs GPO liées à la même OU

Quand plusieurs GPO sont liées à une même OU, celle avec **l'ordre de lien le plus bas** est appliquée en dernier (priorité la plus haute). On modifie l'ordre via les flèches haut/bas dans GPMC.

Blocage et forçage de l'héritage

Option	Effet	Utilisation
Bloquer l'héritage (sur une OU)	Ignore les GPO des niveaux supérieurs	OU avec règles spéciales
Appliqué / Enforced (sur une GPO)	Impossible à bloquer par les OUs enfants	GPO critique de sécurité

---

6. Filtrage des GPO

Par défaut, une GPO s'applique à tous les objets de l'OU. On peut la restreindre par groupe de sécurité.

Via GPMC

Dans les propriétés de la GPO → onglet **Étendue** → **Filtrage de sécurité** : 1. Retirer `Utilisateurs authentifiés` 2. Ajouter uniquement le groupe cible (ex : `GG_Production`)

> Permissions "Lire" obligatoires Pour qu'une GPO s'applique à un groupe, ce groupe doit avoir les permissions **Lire** ET **Appliquer la stratégie de groupe**. Vérifier l'onglet **Délégation** après modification du filtrage.

Via PowerShell

```
# Retirer Utilisateurs authentifiés
Set-GPPermission -Name "GPO_Lecteur_Production" `
                 -TargetName "Utilisateurs authentifiés" `
                 -TargetType Group -PermissionLevel None

# Ajouter uniquement GG_Production
Set-GPPermission -Name "GPO_Lecteur_Production" `
                 -TargetName "GG_Production" `
                 -TargetType Group -PermissionLevel GpoApply
```

---

7. Paramètres courants

Fond d'écran (Configuration utilisateur)

`Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Bureau` → **Papier peint du Bureau** : `\\DC01\NETLOGON\fond.jpg` (le fichier doit être déposé dans `NETLOGON`, c'est-à-dire `C:\Windows\SYSVOL\sysvol\ad.fournil.lab\scripts` sur le DC)

Session d'un utilisateur de l'OU `Utilisateurs` *sur un poste du domaine : le fond est imposé par la GPO.*

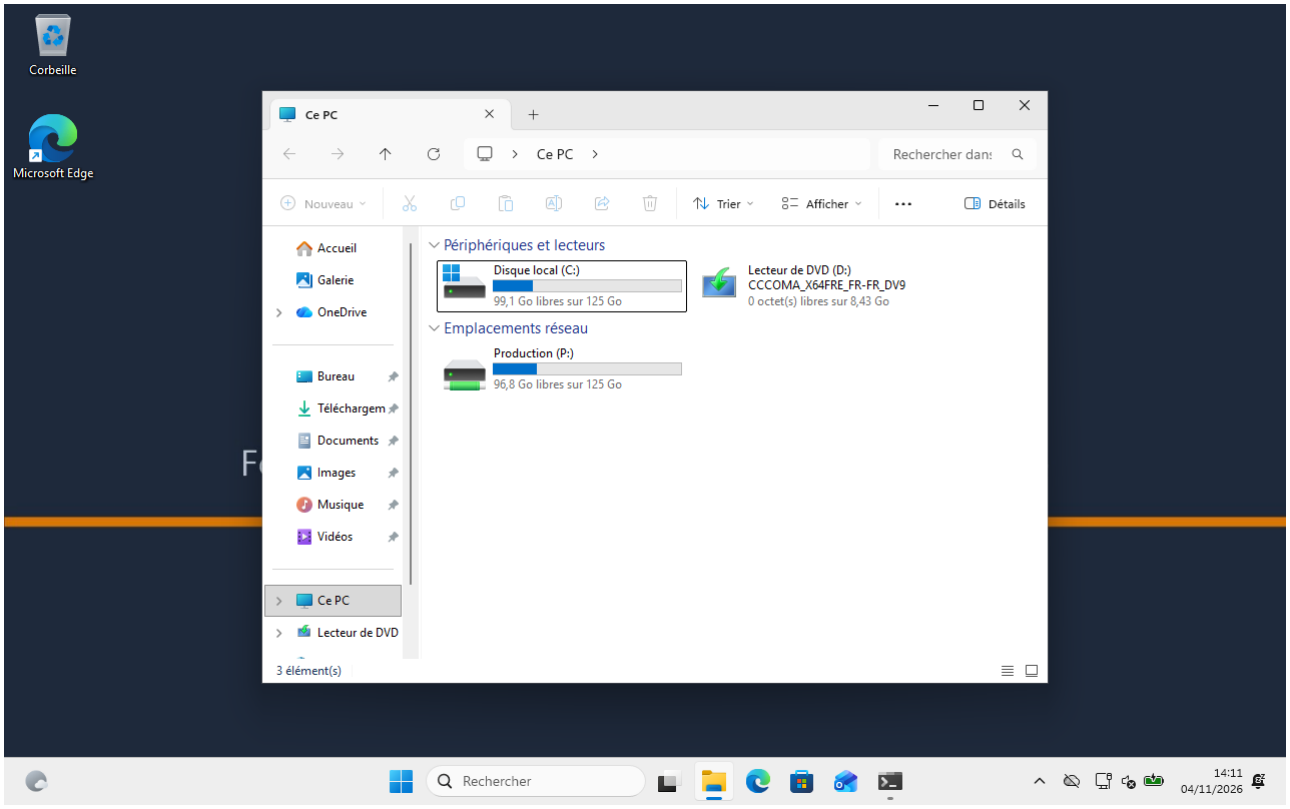


ad-tp05-sdupont-fond-gpo

Mappage de lecteurs réseau (Configuration utilisateur — Préférences)

`Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs` → **Nouveau** → **Lecteur mappé** : lettre `P:`, chemin `\\DC01\Production`

Le lecteur `P:` *apparaît dans « Emplacements réseau ». Avec un filtrage de sécurité sur* `GG_Production`*, seuls les membres de ce groupe le reçoivent.*



ad-tp05-sdupont-lecteur-p

> Lecteur mappé ≠ droit d'écrire Le mappage ne donne aucun droit. Ce qui compte, c'est la combinaison des permissions **de partage** et **NTFS**, et c'est la **plus restrictive** qui l'emporte. Un partage en *Lecture* seule bloque l'écriture même avec un droit NTFS *Modification*.

Verrouillage de session (Configuration ordinateur)

`Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Options de sécurité` ⟶ **Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de la machine** : 600 secondes

Désactiver le Panneau de configuration (Configuration utilisateur)

`Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Panneau de configuration` ⟶ **Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC** : Activé

- Modèles d'administration GPO — Microsoft Learn

---

8. Forcer l'application et diagnostiquer

Rafraîchissement automatique

Les GPO se rafraîchissent automatiquement toutes les **90 minutes** (avec un décalage aléatoire de 30 min pour éviter les tempêtes réseau).

Forcer l'actualisation

```
# Sur la machine locale
gpupdate /force

# À distance sur une machine du domaine
Invoke-GPUpdate -Computer "PC-DIRECTION-01" -Force
```

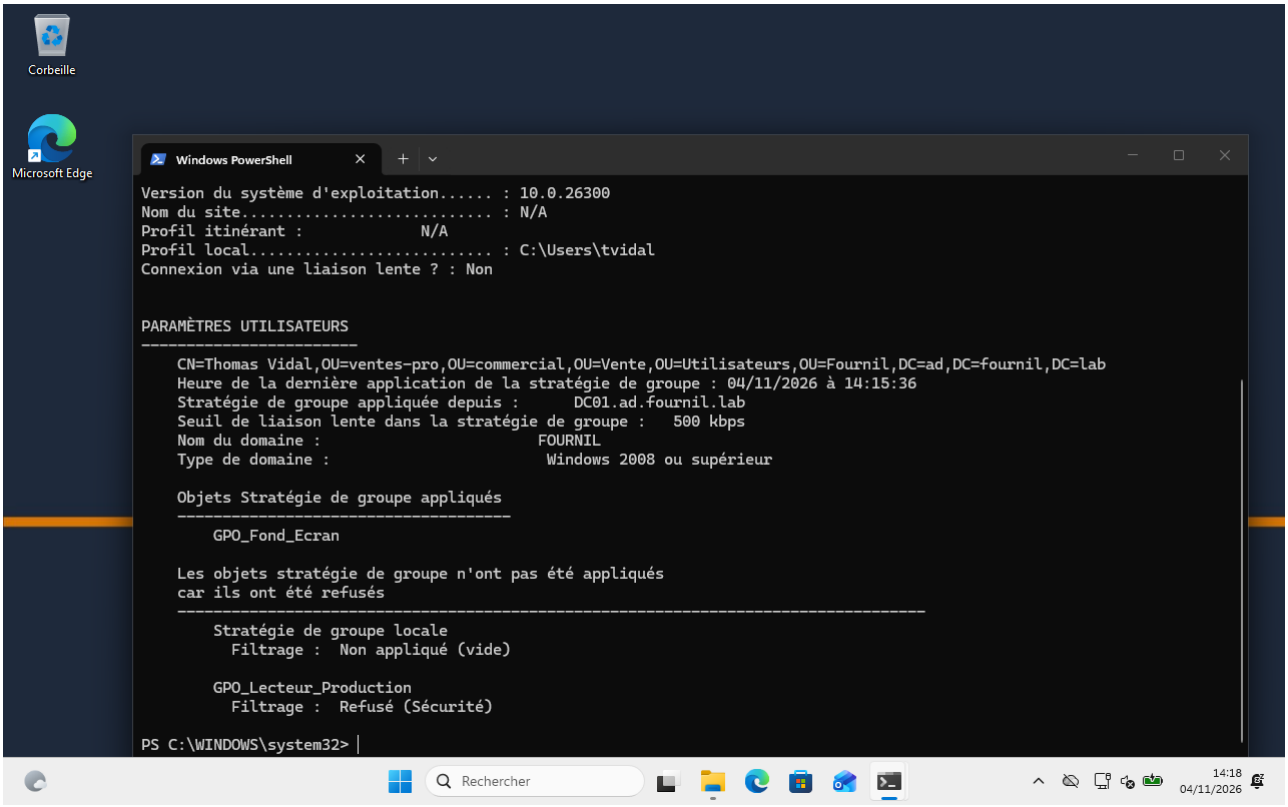
Diagnostiquer avec gpresult

```
# Rapport HTML complet (ouvrir dans un navigateur)
gpresult /H C:\rapport_gpo.html

# Résumé dans la console
gpresult /r

# Pour un utilisateur spécifique (qui a déjà ouvert une session sur ce poste)
gpresult /user cfontaine /r
```

`gpresult /r /scope user` *dans la session de* `tvidal` *:* `GPO_Fond_Ecran` *est appliquée,* `GPO_Lecteur_Production` *est écartée par le filtrage de sécurité (« Refusé (Sécurité) »).*



ad-tp05-gpresult-tvidal

Checklist de dépannage GPO 1. La GPO est-elle bien **liée** à la bonne OU ? 2. La GPO est-elle **activée** (`gpmc.msc` → État de la liaison) ? 3. Le **filtrage de sécurité** inclut-il bien l'objet ciblé ? 4. Y a-t-il une GPO de **priorité supérieure** qui écrase le paramètre ? 5. A-t-on fait un `gpupdate /force` après la modification ? 6. `gpresult` affiche « applied from: **N/A** » et aucune GPO ? Le poste **n'a pas redémarré depuis sa jonction au domaine**.

- Dépannage des GPO — Microsoft Learn

---

9. Bonnes pratiques GPO

- **Créer une GPO par besoin**, pas des GPO fourre-tout
- Ne pas lier de GPO directement au **domaine** (sauf stratégie de mot de passe)
- Préférer les **OUs** bien structurées pour lier les GPO
- Documenter les GPO (champ description obligatoire)
- Tester dans une OU de test avant déploiement
- Utiliser le **filtrage par groupe** si la GPO ne doit pas s'appliquer à tout le monde
- Ne jamais modifier la **Default Domain Controllers Policy** sans raison

---

À retenir

- Les GPO configurent utilisateurs et ordinateurs via AD — zéro intervention manuelle sur les postes.
- L'ordre d'application est **LSDOU** — les GPO d'OU ont la priorité.
- Les GPO doivent être **liées** à une OU, un site ou le domaine pour s'appliquer.
- **gpupdate /force** rafraîchit les GPO, **gpresult** diagnostique ce qui s'applique.
- Bonne pratique : une GPO = un besoin, liée à l'OU la plus précise possible.

Résumé commandes

Action	GUI	PowerShell
Créer une GPO	`gpmc.msc` → Créer et lier	`New-GPO` + `New-GPLink`
Forcer l'application	`gpupdate /force`	`Invoke-GPUpdate`
Diagnostiquer	`gpresult /H rapport.html`	`Get-GPResultantSetOfPolicy`
Lister les GPO	`gpmc.msc`	`Get-GPO -All`
Filtrage par groupe	Propriétés → Étendue → Filtrage	`Set-GPPermission`

06. Sécurité Active Directory

Objectif : Configurer la stratégie de mot de passe du domaine, analyser les bonnes pratiques avec le BPA, appliquer le principe de moindre privilège et sécuriser les comptes privilégiés.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01`

Outils abordés : `gpmc.msc`, `dsa.msc`, `dsac.exe`, Gestionnaire de serveur (BPA) **Concepts clés :** stratégie de mot de passe, verrouillage de compte, Best Practices Analyzer, moindre privilège, comptes de service

---

1. La stratégie de mot de passe du domaine

La stratégie de mot de passe s'applique à **tous les comptes du domaine**. Elle est définie dans la **Default Domain Policy**.

Paramètres disponibles

Paramètre	Description	Valeur recommandée
Longueur minimale	Nombre de caractères minimum	12 caractères
Complexité	Majuscule + minuscule + chiffre + symbole	Activée
Durée de vie maximale	Nombre de jours avant expiration	90 jours (ou désactivée avec MFA)
Durée de vie minimale	Empêche le changement immédiat	1 jour
Historique	Nombre d'anciens mots de passe mémorisés	24

Tendance 2024-2025 Le NIST et l'ANSSI recommandent désormais de **ne plus forcer l'expiration régulière** si les mots de passe sont longs et forts, et si une détection de compromission est en place. L'expiration forcée pousse souvent les utilisateurs à choisir des mots de passe prévisibles (`Janvier2024!`, `Janvier2025!`).

Référence Microsoft : Stratégies de mot de passe AD

Configurer via la Default Domain Policy

1. Ouvrir `gpmc.msc`
2. Clic droit sur **Default Domain Policy** → Modifier

3. `Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de mot de passe`

Via PowerShell

```
# Afficher la stratégie actuelle
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy

# Modifier la stratégie
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy `
  -Identity "ad.fournil.lab" `
  -MinPasswordLength 12 `
  -ComplexityEnabled $true `
  -MaxPasswordAge (New-TimeSpan -Days 90) `
  -MinPasswordAge (New-TimeSpan -Days 1) `
  -PasswordHistoryCount 24 `
  -LockoutThreshold 5 `
  -LockoutDuration (New-TimeSpan -Minutes 30) `
  -LockoutObservationWindow (New-TimeSpan -Minutes 30)
```

Référence Microsoft : Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy

---

2. Verrouillage de compte

Quand un utilisateur dépasse le nombre de tentatives autorisées, son compte est verrouillé.

Paramètre	Description
Seuil de verrouillage	Nombre de tentatives avant blocage
Durée de verrouillage	Temps avant déblocage automatique (0 = manuel)
Fenêtre d'observation	Délai de réinitialisation du compteur

Déverrouiller un compte

```
# Voir les comptes verrouillés
Search-ADAccount -LockedOut | Select-Object Name, SamAccountName, LockedOut

# Déverrouiller un compte
Unlock-ADAccount -Identity "amartin"

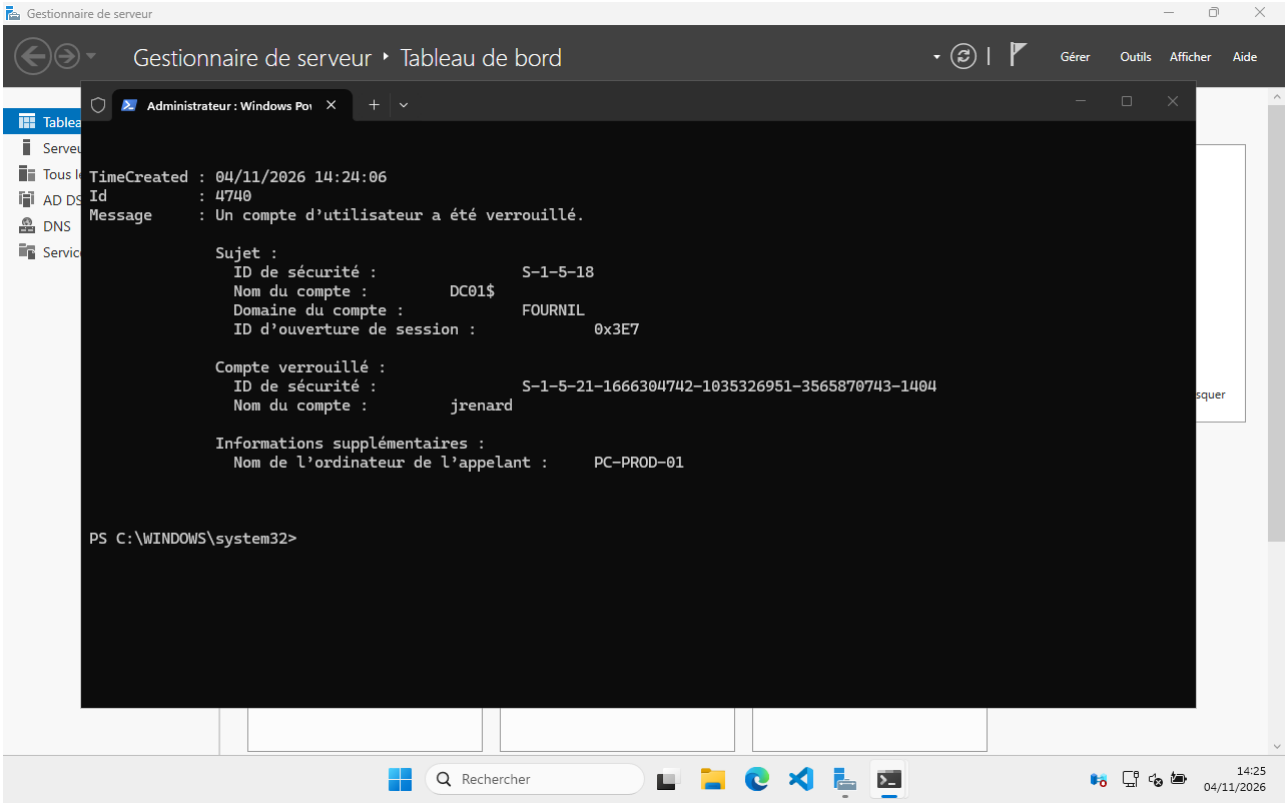
# Déverrouiller tous les comptes verrouillés
Search-ADAccount -LockedOut | Unlock-ADAccount
```

Retrouver d'où vient le verrouillage

Avant de déverrouiller, on cherche **la source** : un téléphone ou un script avec un ancien mot de passe va reverrouiller le compte aussitôt. Le DC enregistre l'événement **4740** dans le journal *Sécurité* :

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4740} -MaxEvents 1 | Format-List
    TimeCreated, Message
```

Le champ Nom de l'ordinateur de l'appelant donne le poste d'où viennent les mauvais mots de passe (ici `PC-PROD-01`*).*



ad-tp06-evenement-4740

Référence Microsoft : Stratégie de verrouillage de compte

---

3. Best Practices Analyzer (BPA) — Scanner les bonnes pratiques

Le **Best Practices Analyzer** est un outil intégré au Gestionnaire de serveur qui analyse la configuration de vos rôles et détecte les problèmes de sécurité ou de configuration. Il compare votre serveur aux **recommandations officielles de Microsoft** et remonte 3 niveaux de résultats :

Niveau	Signification
Erreur	Problème de sécurité ou de configuration à corriger rapidement
Avertissement	Point d'attention qui peut poser problème
Information	Vérification réussie, tout est conforme

Via le Gestionnaire de serveur (GUI)

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**
2. Cliquer sur le rôle à analyser (ex : **AD DS**)
3. Dans la section **Best Practices Analyzer**, cliquer sur **Tâches** → **Commencer l'analyse BPA**
4. Attendre la fin du scan puis consulter les résultats

Via PowerShell

Les cmdlets BPA ne fonctionnent qu'en **Windows PowerShell 5.1** (pas PowerShell 7). Utiliser `powershell.exe` :

```
# Lister tous les modèles BPA disponibles sur le serveur
powershell.exe -Command "Get-BpaModel | Select-Object Id, Name | Format-Table -AutoSize"
```

Modèles BPA les plus utiles :

Modèle	Id
Active Directory	`Microsoft/Windows/DirectoryServices`
DNS	`Microsoft/Windows/DNSServer`
DHCP	`Microsoft/Windows/DHCPServer`
Serveur de fichiers	`Microsoft/Windows/FileServices`
Hyper-V	`Microsoft/Windows/Hyper-V`

```
# Lancer un scan BPA sur Active Directory
powershell.exe -Command "Invoke-BpaModel -ModelId 'Microsoft/Windows/DirectoryServices'"

# Afficher les résultats
powershell.exe -Command "Get-BpaResult -ModelId 'Microsoft/Windows/DirectoryServices' |
    Select-Object Severity, Category, Title, Problem | Format-List"
```

Filtrer les résultats par gravité

Pour ne voir que les erreurs et avertissements (les points à corriger) :

```
# Afficher uniquement les erreurs et avertissements
powershell.exe -Command "Get-BpaResult -ModelId 'Microsoft/Windows/DirectoryServices' |
    Where-Object { \`$_.Severity -in 'Erreur','Avertissement' } | Select-Object Severity,
    Title, Problem | Format-List"
```

Exemple de résultats sur notre lab

Voici ce que le BPA remonte sur notre DC `DC01` :

Niveau	Problème détecté
Erreur	L'émulateur PDC n'est pas configuré pour synchroniser l'heure depuis une source de temps valide
Avertissement	Certaines OU ne sont pas protégées contre la suppression accidentelle
Avertissement	Le DC s'exécute sur une machine virtuelle (recommandations spécifiques à suivre)

Quand lancer un scan BPA ? - Après l'installation d'un nouveau rôle - Après des modifications importantes de configuration - Régulièrement dans le cadre de la maintenance (ex : une fois par mois)

---

4. Surveiller les dernières connexions des utilisateurs

Connaître la date de dernière connexion de chaque utilisateur permet de détecter les comptes inactifs (risque de sécurité) et de vérifier l'activité réelle.

`LastLogonDate` vs `LastLogon` : une distinction importante

Active Directory propose **deux propriétés** pour la dernière connexion, et elles ne fonctionnent pas de la même manière :

Propriété	Répliquée entre DC ?	Précision	Usage
`LastLogonDate` (alias de `LastLogonTimestamp`)	**Oui**	Mise à jour uniquement si la valeur précédente date de **plus de ~14 jours**	Détecter les comptes inactifs depuis longtemps
`LastLogon`	**Non** (propre à chaque DC)	Mise à jour à **chaque connexion**	Connaître la date exacte de dernière connexion

> Piège courant `LastLogonDate` n'est **pas mise à jour à chaque connexion**. C'est un choix de Microsoft pour limiter le trafic de réplication entre contrôleurs de domaine. Si un utilisateur s'est connecté il y a 3 jours, la valeur affichée peut toujours dater de 2 semaines. Ne vous fiez pas à cette propriété pour un suivi précis des connexions récentes.

Méthode simple — `LastLogonDate` (suffisant pour détecter les comptes inactifs)

```
Get-ADUser -Filter * -Properties LastLogonDate |
    Select-Object Name, SamAccountName, LastLogonDate |
    Sort-Object LastLogonDate -Descending
```

Méthode précise — `LastLogon` (date exacte de dernière connexion)

Puisque `LastLogon` n'est pas répliqué, chaque DC a sa propre valeur. Avec **un seul DC** (comme dans notre lab) :

```
Get-ADUser -Filter * -Properties LastLogon |
    Select-Object Name, SamAccountName,
        @{N='DerniereConnexion'; E={[DateTime]::FromFileTime($_.LastLogon)}} |
    Sort-Object DerniereConnexion -Descending
```

En **environnement multi-DC** (production), il faut interroger chaque DC et garder la date la plus récente :

```
$users = @{}
$dcs = Get-ADDomainController -Filter *

foreach ($dc in $dcs) {
    Get-ADUser -Filter * -Properties LastLogon -Server $dc.HostName | ForEach-Object {
        $logon = [DateTime]::FromFileTime($_.LastLogon)
        if (-not $users[$_.SamAccountName] -or $logon -gt
    $users[$_.SamAccountName].DerniereConnexion) {
            $users[$_.SamAccountName] = [PSCustomObject]@{
                Name              = $_.Name
                SamAccountName    = $_.SamAccountName
                DerniereConnexion = $logon
            }
        }
    }
}

$users.Values | Sort-Object DerniereConnexion -Descending | Format-Table -AutoSize
```

Trouver les comptes inactifs depuis plus de 90 jours

```
$limite = (Get-Date).AddDays(-90)
Search-ADAccount -AccountInactive -DateTime $limite -UsersOnly |
    Select-Object Name, SamAccountName, LastLogonDate
```

Référence Microsoft : Search-ADAccount

5. Principe de moindre privilège

liens microsoft Pour un guide complet sur les modèles d'administration à moindre privilège dans AD : Implementing Least-Privilege Administrative Models — Microsoft Learn

Le compte Administrateur du domaine ne doit pas servir au quotidien `Domain Admins` est le compte le plus puissant du domaine. L'utiliser pour des tâches courantes augmente considérablement la surface d'attaque. En cas de compromission, c'est tout le domaine qui tombe.

Règles de base

1. **Compte admin séparé du compte quotidien** — `t.bernard` pour le travail courant, `adm.tbernard` pour l'administration
2. **Déléguer plutôt qu'élever** — utiliser la délégation AD (TP 02) pour les tâches répétitives
3. **Groupes d'administration spécialisés** — ne pas tout mettre dans `Domain Admins`

Aller plus loin : le tiering Ces règles sont la première marche du **cloisonnement par niveaux** (Tier 0 / 1 / 2) : un compte d'administration par niveau, et des GPO qui l'empêchent de se connecter sur une machine moins protégée. C'est l'objet du chapitre 08.

Groupes privilégiés intégrés à connaître

Groupe	Droits	Règle
Domain Admins	Contrôle total du domaine	Membres = 2-3 personnes max
Administrators	Admin local sur tous les DC	Idem
Account Operators	Gérer les comptes (pas les admins)	Délégation helpdesk
Backup Operators	Sauvegarder/restaurer les fichiers	Comptes de sauvegarde dédiés
Server Operators	Gérer les services sur les DC	À éviter si possible

```
# Lister les membres de Domain Admins
Get-ADGroupMember -Identity "Domain Admins" | Select-Object Name, SamAccountName

# Lister tous les membres de tous les groupes privilégiés
$groups = "Domain Admins","Administrators","Account Operators","Backup Operators"
foreach ($g in $groups) {
    Write-Host "=== $g ===" -ForegroundColor Cyan
    Get-ADGroupMember -Identity $g | Select-Object Name, SamAccountName
}
```

Référence Microsoft : Groupes de sécurité AD par défaut

---

6. Comptes de service

Un compte de service est un compte utilisateur utilisé par une application ou un service Windows pour s'authentifier sur le réseau.

Bonnes pratiques

- Créer un compte dédié par service (`svc_sql`, `svc_backup`)
- Placer ces comptes dans une OU dédiée (`OU=Services,OU=Fournil` pour l'instant ; le chapitre 08 les rangera dans `OU=Administration`, selon leur niveau)
- Cocher **"Le mot de passe n'expire jamais"** (et le documenter)
- Cocher **"L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe"**
- Attribuer uniquement les droits nécessaires (moindre privilège)

```
New-ADUser `
  -Name "svc_backup" `
  -SamAccountName "svc_backup" `
  -UserPrincipalName "svc_backup@ad.fournil.lab" `
  -Path "OU=Services,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Svc!Backup2025#" -AsPlainText -Force) `
  -PasswordNeverExpires $true `
  -CannotChangePassword $true `
  -Enabled $true
```

Résumé

Action	GUI	PowerShell
Stratégie de mot de passe	Default Domain Policy → GPMC	`Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy`
Voir comptes verrouillés	`dsa.msc` (filtre avancé)	`Search-ADAccount -LockedOut`
Déverrouiller un compte	Clic droit → Déverrouiller	`Unlock-ADAccount`
Scanner les bonnes pratiques	Gestionnaire de serveur → BPA	`Invoke-BpaModel` / `Get-BpaResult`
Dernière connexion (approx.)	—	`Get-ADUser` + `LastLogonDate`
Dernière connexion (exacte)	—	`Get-ADUser` + `LastLogon`
Comptes inactifs	—	`Search-ADAccount -AccountInactive`
Membres de Domain Admins	`dsa.msc`	`Get-ADGroupMember`

07. Maintenance et dépannage

Objectif : Sauvegarder et restaurer Active Directory, diagnostiquer l'état d'un contrôleur de domaine, connaître les rôles FSMO et les outils de surveillance.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01`

Outils abordés : Windows Server Backup, `wbadmin`, `dcdiag`, `netdiag`, `repadmin`, Observateur d'événements **Concepts clés :** sauvegarde état du système, restauration non-autoritaire, FSMO, réplication AD

---

1. Pourquoi sauvegarder AD ?

Active Directory est la colonne vertébrale du réseau Windows. Sa perte ou sa corruption entraîne : - impossibilité de se connecter sur les postes du domaine - perte des GPO, des comptes, des groupes - interruption de tous les services qui s'appuient sur l'authentification

Sauvegarder l'état du système, pas seulement les fichiers La base AD (`NTDS.dit`) ne peut pas être copiée à chaud. Il faut sauvegarder l'**état du système** (System State), qui inclut la base AD, SYSVOL, le registre et les fichiers de démarrage.

Référence Microsoft : Sauvegarde et récupération AD DS

---

2. Sauvegarder l'état du système

Prérequis : installer Windows Server Backup

```
Install-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup
```

Via l'interface graphique

1. Ouvrir **Windows Server Backup** (`wbadmin.msc`)
2. **Planification de sauvegarde** ou **Sauvegarde unique**
3. Type de configuration : **Personnalisé**
4. Ajouter les éléments : **État du système**
5. Choisir la destination (volume local dédié ou partage réseau)
6. Lancer la sauvegarde

Via PowerShell / wbadmin

```
# Sauvegarde de l'état du système vers un volume local
wbadmin start systemstatebackup -backuptarget:E: -quiet

# Lister les sauvegardes disponibles
wbadmin get versions

# Voir le détail d'une sauvegarde
wbadmin get items -version:01/01/2025-02:00
```

> Fréquence recommandée Sauvegarder l'état du système **quotidiennement**, idéalement avant minuit. Conserver au moins 7 jours de rétention.

Référence Microsoft : wbadmin start systemstatebackup

---

3. Restaurer Active Directory

Il existe deux modes de restauration :

Mode	Usage	Effet sur la réplication
Non autoritaire	Restaurer un DC après panne matérielle	Les données sont répliquées depuis les autres DC
Autoritaire	Restaurer des objets supprimés accidentellement	Force les autres DC à accepter les données restaurées

Restauration non autoritaire (cas courant)

1. Redémarrer le DC en **Mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)** - Au démarrage : F8 → Mode de restauration des services d'annuaire - Ou via PowerShell avant redémarrage : `powershell bcdedit /set safeboot dsrepair Restart-Computer`
2. Se connecter avec le **mot de passe DSRM** (défini lors de la promotion)
3. Lancer la restauration : `powershell wbadmin start systemstaterecovery -version:01/01/2025-02:00 -quiet`
4. Redémarrer normalement : `powershell bcdedit /deletevalue safeboot Restart-Computer`
5. AD se synchronise automatiquement avec les autres DC s'il en existe

Référence Microsoft : Restaurer un contrôleur de domaine

---

4. Diagnostiquer avec dcdiag

`dcdiag` est l'outil de référence pour diagnostiquer l'état d'un contrôleur de domaine.

```
# Diagnostic complet
dcdiag /v

# Test DNS uniquement
dcdiag /test:dns /v

# Tests essentiels
dcdiag /test:replications    # état de la réplication
dcdiag /test:netlogons       # service NETLOGON
dcdiag /test:services        # services AD essentiels
dcdiag /test:fsmocheck       # titulaires des rôles FSMO
dcdiag /test:sysvol          # partage SYSVOL
```

Sortie type d'un test réussi :

```
Starting test: Replications
   * Replications Check
   ..................... DC01 passed test Replications
```

En cas d'échec `dcdiag` indique le test en échec et une description de l'erreur. Chercher le code d'erreur dans la documentation Microsoft ou les journaux de l'Observateur d'événements.

Référence Microsoft : Dcdiag

---

5. Surveiller la réplication

Dans un environnement avec plusieurs DC, la **réplication** synchronise les modifications entre eux. Un problème de réplication peut entraîner des incohérences (mot de passe modifié sur un DC mais pas sur l'autre).

```
# Afficher l'état de la réplication
repadmin /showrepl

# Forcer la réplication immédiate
repadmin /syncall /AdeP

# Résumé de la réplication (plus lisible)
repadmin /replsummary
```

Référence Microsoft : Repadmin

---

6. Les rôles FSMO

Dans un domaine AD, certaines opérations ne peuvent être effectuées que par **un seul DC** à la fois. Ces rôles exclusifs s'appellent **FSMO** (Flexible Single Master Operations).

Illustration des rôles FSMO Pour un schéma visuel des 5 rôles et leur portée (forêt vs domaine) : Understand FSMO roles — Microsoft Learn Explication détaillée de chaque rôle : FSMO roles explained — Microsoft Learn

Les 5 rôles FSMO

Rôle	Portée	Rôle
Schema Master	Forêt	Modifie le schéma AD
Domain Naming Master	Forêt	Ajoute/supprime des domaines dans la forêt
PDC Emulator	Domaine	Synchronisation du temps, verrouillages, GPO
RID Master	Domaine	Distribue les pools de RID aux DC
Infrastructure Master	Domaine	Gère les références inter-domaines

Pour un TSSR en PME Avec un seul DC, tous les rôles FSMO sont sur ce DC. Avec deux DC, c'est une bonne pratique de répartir les rôles. En pratique, un technicien TSSR n'a généralement pas à transférer ces rôles — c'est une opération rare.

Identifier les titulaires des rôles FSMO

```
# Via AD PowerShell
Get-ADDomain | Select-Object PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster
Get-ADForest | Select-Object SchemaMaster, DomainNamingMaster

# Via netdom
netdom query fsmo
```

Référence Microsoft : Rôles FSMO

7. Journaux et surveillance

Journaux essentiels à surveiller

Journal	Emplacement dans l'Observateur	Contenu
Directory Service	Journaux des applications et services Windows	Erreurs AD DS, réplication
DNS Server	Journaux des applications et services Windows	Erreurs DNS
Security	Journaux Windows	Authentifications, audits
System	Journaux Windows	Erreurs système, services

```
# Dernières erreurs du journal Directory Service
Get-WinEvent -LogName "Directory Service" -MaxEvents 20 |
  Where-Object { $_.LevelDisplayName -eq "Erreur" }

# Événements de réplication AD (ID 1566 = erreur réplication)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Directory Service'; Level=2} -MaxEvents 10
```

Résumé

Action	Commande / Outil
Installer Windows Server Backup	`Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup`
Sauvegarder l'état du système	`wbadmin start systemstatebackup`
Lister les sauvegardes	`wbadmin get versions`
Diagnostic complet DC	`dcdiag /v`
État de la réplication	`repadmin /showrepl`
Titulaires FSMO	`netdom query fsmo`
Démarrer en mode DSRM	`bcdedit /set safeboot dsrepair`

08. Tiering : cloisonner l'administration

Objectif : Comprendre pourquoi un compte administrateur ne doit jamais se connecter « n'importe où », découper le SI en niveaux (tiers), et mettre en place les barrières de base : comptes séparés, GPO d'interdiction de connexion, groupe Protected Users et Windows LAPS.

Fil rouge — Fournil Domaine : `ad.fournil.lab` — NetBIOS : `FOURNIL` — DC : `DC01` (`192.168.3.10`) — poste : `PC-PROD-01`

Outils abordés : `dsa.msc`, `gpmc.msc`, module PowerShell `ActiveDirectory`, module `LAPS`
Concepts clés : vol d'identifiants, Tier 0 / 1 / 2, règle « jamais vers le bas », comptes d'administration par niveau, droits « Interdire l'ouverture de session », groupes restreints, Protected Users, Windows LAPS

---

1. Le problème : les identifiants restent sur la machine

Quand un compte ouvre une session **interactive** sur un ordinateur (console, Bureau à distance, `runas`, tâche planifiée, service), Windows garde de quoi le réauthentifier en mémoire (processus **LSASS**) : hash NTLM, tickets Kerberos.

Un attaquant qui prend le contrôle de cette machine peut récupérer ces secrets et **se faire passer pour le compte** (attaques *pass-the-hash*, *pass-the-ticket*), sans jamais connaître le mot de passe.



Schema-Tiering-Vol-Identifiants

Ce n'est pas un scénario théorique C'est le chemin d'attaque le plus courant dans les rançongiciels : on ne « casse » pas le DC, on attend qu'un administrateur vienne se connecter sur une machine déjà compromise.

Le **tiering** répond à une seule question : *sur quelles machines chaque compte d'administration a-t-il le droit de se connecter ?*

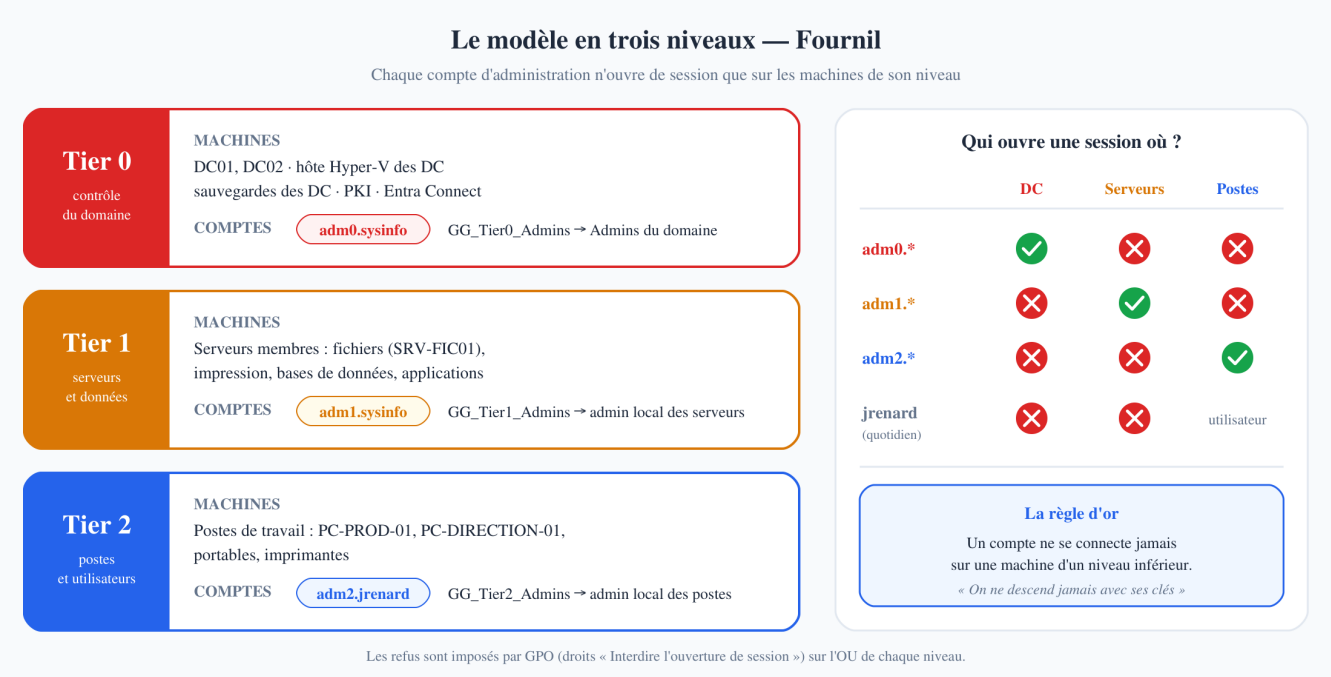
- Sécuriser l'accès privilégié — Microsoft Learn

---

2. Le modèle en trois niveaux

On classe chaque machine et chaque compte selon **ce qu'il permet de contrôler** :

Niveau	Contient	Pourquoi
Tier 0	DC, l'annuaire AD lui-même, comptes *Admins du domaine* / *Administrateurs de l'entreprise*, PKI (AD CS), Entra Connect, **hyperviseurs et sauvegardes qui hébergent ou copient les DC**	Qui contrôle un de ces éléments contrôle **tout le domaine**
Tier 1	Serveurs membres : fichiers, impression, bases de données, applications	Contrôle des **données et services** de l'entreprise
Tier 2	Postes de travail, portables, imprimantes, comptes du support	Contrôle des **utilisateurs**



Schema-Tiering-Niveaux

La règle d'or

> **Un compte d'un niveau ne se connecte jamais sur une machine d'un niveau inférieur.**

- un compte **Tier 0** ne se connecte **que** sur des machines Tier 0 (DC, poste d'administration dédié) ;
- un compte **Tier 1** ne se connecte ni sur un poste utilisateur, ni sur un DC ;
- un compte **Tier 2** n'a aucun droit sur les serveurs ni sur les DC.

Moyen mnémotechnique : **« on ne descend jamais avec ses clés »**. Un compte puissant qui descend sur une machine moins protégée y laisse ses clés.

> Et le modèle « Enterprise Access » ? Microsoft présente aujourd'hui le **modèle d'accès d'entreprise** (plan de contrôle, plan de gestion, plan de données/charges de travail, accès utilisateur), qui étend le tiering au cloud. Pour un SI on-premise, le découpage Tier 0 / 1 / 2 reste la base, et c'est celui qu'utilise l'**ANSSI** dans ses recommandations AD.

- Modèle d'accès d'entreprise — Microsoft Learn
- Recommandations de sécurité relatives à Active Directory — ANSSI

---

3. Un compte par niveau et par administrateur

Le chapitre 06 posait la première règle : un compte d'administration séparé du compte quotidien. Le tiering la pousse plus loin : **un compte par niveau**.

Personne	Compte quotidien	Tier 2	Tier 1	Tier 0
Julie Renard (support)	`jrenard`	`adm2.jrenard`	—	—
Admin système Fournil	`sysinfo`	`adm2.sysinfo`	`adm1.sysinfo`	`adm0.sysinfo`

- `jrenard` lit ses mails et navigue : **aucun droit d'administration** ;
- `adm2.jrenard` est administrateur local des **postes**, et de rien d'autre ;
- seul `adm0.sysinfo` est membre (indirect) de **Admins du domaine**.

> Convention de nommage Le préfixe `adm0.` / `adm1.` / `adm2.` permet de savoir d'un coup d'œil, dans un journal ou dans `dsa.msc`, à quel niveau appartient un compte. Peu importe la convention choisie, l'important est qu'elle soit **appliquée partout**.

---

4. Ranger l'annuaire par niveau

Une OU Administration à côté de Fournil

Les comptes, groupes et machines d'administration vont dans une OU dédiée, `Administration`, placée **directement sous le domaine**, au même niveau que l'OU racine `Fournil`. Elle n'est **pas** rangée sous `Fournil`.

```
ad.fournil.lab
├── OU=Administration           ← hors de Fournil : ni ses délégations, ni ses GPO
│   ├── OU=Tier0
│   │   ├── OU=Comptes          ← adm0.*
│   │   ├── OU=Groupes          ← GG_Tier0_Admins
│   │   └── OU=Services         ← comptes de service Tier 0 (svc_backup)
│   ├── OU=Tier1
│   │   ├── OU=Comptes          ← adm1.*
│   │   ├── OU=Groupes          ← GG_Tier1_Admins
│   │   ├── OU=Serveurs         ← serveurs membres (SRV-FIC01…)
│   │   └── OU=Services         ← comptes de service des applications
│   └── OU=Tier2
│       ├── OU=Comptes          ← adm2.*
│       └── OU=Groupes          ← GG_Tier2_Admins
├── OU=Fournil                  ← objets métier (chapitres 02 à 07)
│   ├── OU=Utilisateurs
│   ├── OU=Groupes
│   └── OU=Ordinateurs
│       └── OU=Postes           ← machines Tier 2
└── OU=Domain Controllers       ← DC : Tier 0
```

Pourquoi pas sous `OU=Fournil` ? Parce que **tout ce qui est posé sur une OU est hérité par ses sous-OUs** : - **délégations** : un droit « réinitialiser les mots de passe » donné sur `OU=Fournil` permettrait de réinitialiser `adm0.sysinfo`, et donc de devenir Tier 0 ; - **GPO** : les GPO des utilisateurs et des postes s'appliqueraient aussi aux comptes et aux serveurs d'administration.

En séparant les deux branches dès la racine, l'héritage ne peut jamais faire passer un droit métier vers l'administration.

> Les serveurs quittent `OU=Fournil` Au chapitre 02, on avait prévu `OU=Serveurs` sous `Fournil/Ordinateurs`. Avec le tiering, les serveurs membres sont des machines Tier 1 : ils passent dans `Administration/Tier1/Serveurs`. De même, `svc_backup` (chapitre 06) sauvegarde les DC : c'est un compte Tier 0, il passe dans `Administration/Tier0/Services`.

```
$domaine = "DC=ad,DC=fournil,DC=lab"
$admin   = "OU=Administration,$domaine"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path $domaine
foreach ($t in 0,1,2) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name "Tier$t" -Path $admin
    foreach ($sous in "Comptes","Groupes") {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $sous -Path "OU=Tier$t,$admin"
```

```
    }
    New-ADGroup -Name "GG_Tier${t}_Admins" -GroupScope Global -GroupCategory Security `
                -Path "OU=Groupes,OU=Tier$t,$admin"
}
New-ADOrganizationalUnit -Name "Services" -Path "OU=Tier0,$admin"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Serveurs" -Path "OU=Tier1,$admin"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Services" -Path "OU=Tier1,$admin"

# Seul le groupe Tier 0 donne les droits d'administration du domaine
Add-ADGroupMember -Identity "Admins du domaine" -Members "GG_Tier0_Admins"
```

> Délégation sur l'OU Administration Qui peut modifier un objet de `OU=Tier0` (réinitialiser `adm0.sysinfo`, ajouter un membre à `GG_Tier0_Admins`) **devient** Tier 0. La délégation du support (chapitre 02) porte sur `OU=Utilisateurs,OU=Fournil` : comme `Administration` n'est pas sous `Fournil`, elle ne peut **pas** s'y étendre par héritage. On ne pose jamais de délégation à la racine du domaine.

---

5. Faire respecter la règle avec des GPO

Créer des comptes séparés ne suffit pas : rien n'empêche encore `adm0.sysinfo` de se connecter sur un poste. On le **bloque** avec les **droits utilisateur**.

Les droits « Interdire l'ouverture de session »

`Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Attribution des droits utilisateur`

Paramètre	Bloque
Interdire l'ouverture d'une session locale	console, `runas`
Interdire l'ouverture de session par les services Bureau à distance	RDP
Interdire l'ouverture de session en tant que tâche	tâches planifiées
Interdire l'ouverture de session en tant que service	services Windows

Les connexions **réseau** (accès à un partage, console MMC à distance) ne sont pas bloquées : elles ne laissent pas d'identifiants réutilisables sur la machine cible.

Quelle GPO, sur quelle OU ?

GPO	Liée à	Interdit la connexion de	Donne l'admin local à
`GPO_Tier2_Postes`	`OU=Postes,OU=Ordinateurs,OU=Fournil`	`GG_Tier0_Admins`, `GG_Tier1_Admins`, `Admins du domaine`	`GG_Tier2_Admins`
`GPO_Tier1_Serveurs`	`OU=Serveurs,OU=Tier1,OU=Administration`	`GG_Tier0_Admins`, `GG_Tier2_Admins`, `Admins du domaine`	`GG_Tier1_Admins`

L'administration locale se donne avec les **Groupes restreints** : `Paramètres de sécurité → Groupes restreints → Ajouter un groupe → GG_Tier2_Admins` → section **« Ce groupe est membre de »** → `Administrateurs`.

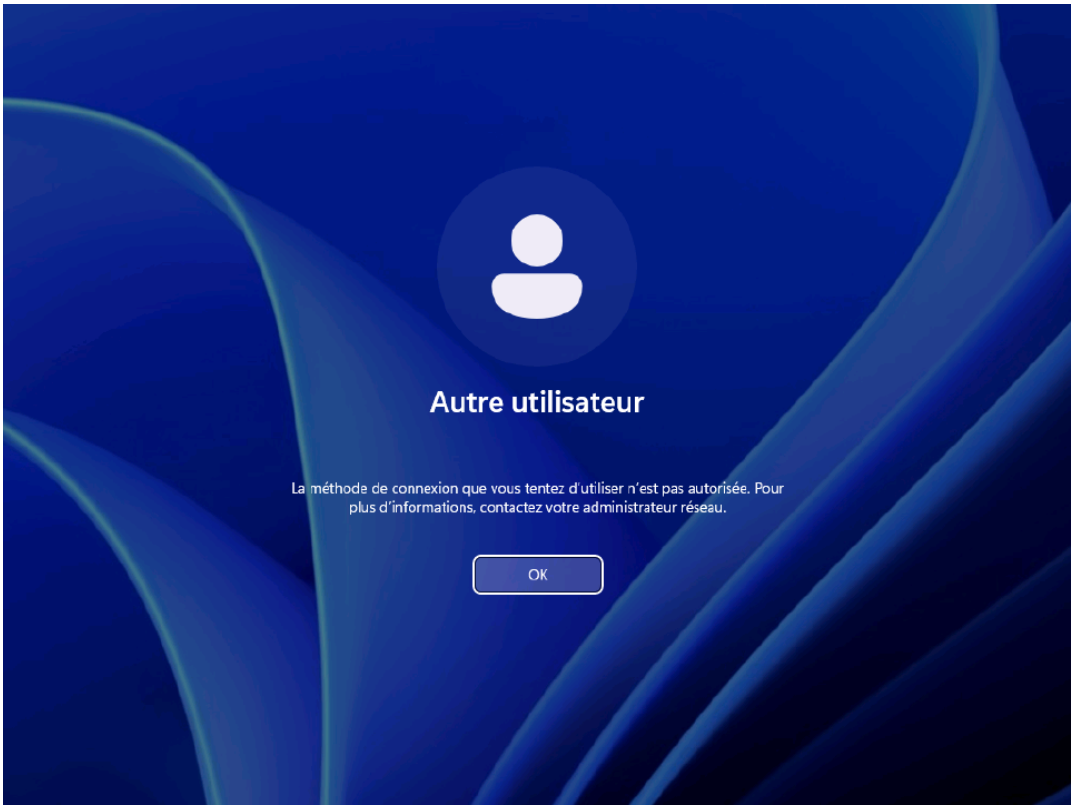
> Utiliser « Ce groupe est membre de », jamais « Membres de ce groupe » Dans un groupe restreint, la section **Membres de ce groupe remplace** la liste complète des membres du groupe ciblé. Restreindre ainsi `Administrateurs` effacerait tous les autres administrateurs locaux du poste. La section **Ce groupe est membre de** se contente d'**ajouter** `GG_Tier2_Admins` dans `Administrateurs`.

> Ne jamais lier ces GPO à la racine du domaine ni à `Domain Controllers` Une interdiction appliquée par erreur aux DC peut empêcher **tous** les administrateurs de s'y connecter. On teste d'abord avec un seul compte, sur un seul poste, et on garde le compte `Administrateur` intégré hors de ces groupes (compte de secours, mot de passe sous enveloppe).

Le résultat sur le poste

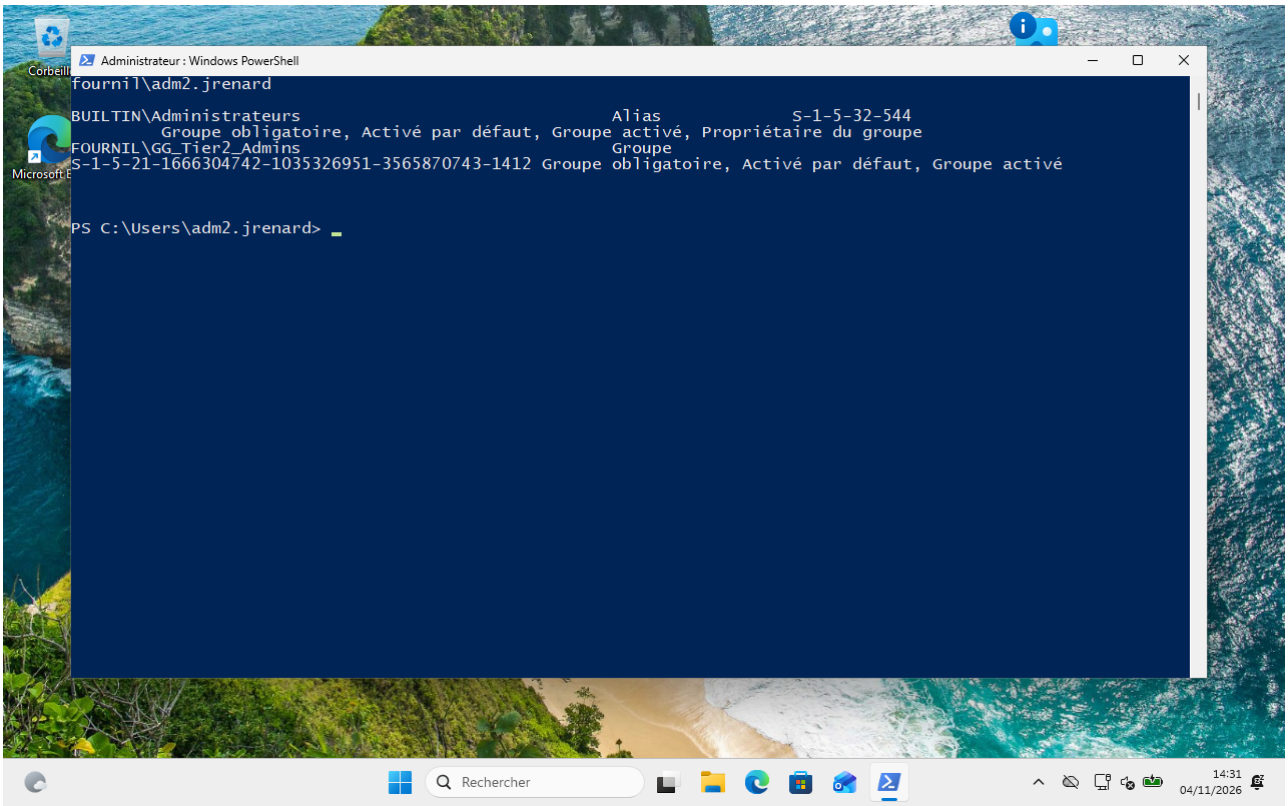
Un compte Tier 0 qui tente d'ouvrir une session sur `PC-PROD-01` est refusé, même avec le bon mot de passe :

« La méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée » : c'est le droit « Interdire l'ouverture d'une session locale ».



ad-tp08-refus-adm0-poste

Le compte Tier 2, lui, ouvre sa session et se retrouve administrateur du poste par le groupe `GG_Tier2_Admins` :



ad-tp08-adm2-admin-poste

> L'interdiction vise aussi PowerShell Direct Une fois la GPO appliquée, même `Invoke-Command -VMName` (PowerShell Direct depuis l'hôte Hyper-V) est refusé au compte Administrateur du domaine sur le poste : *« Les informations d'identification ne sont pas valides »*. Pour administrer les postes, on utilise un compte Tier 2.

---

6. Le groupe Protected Users

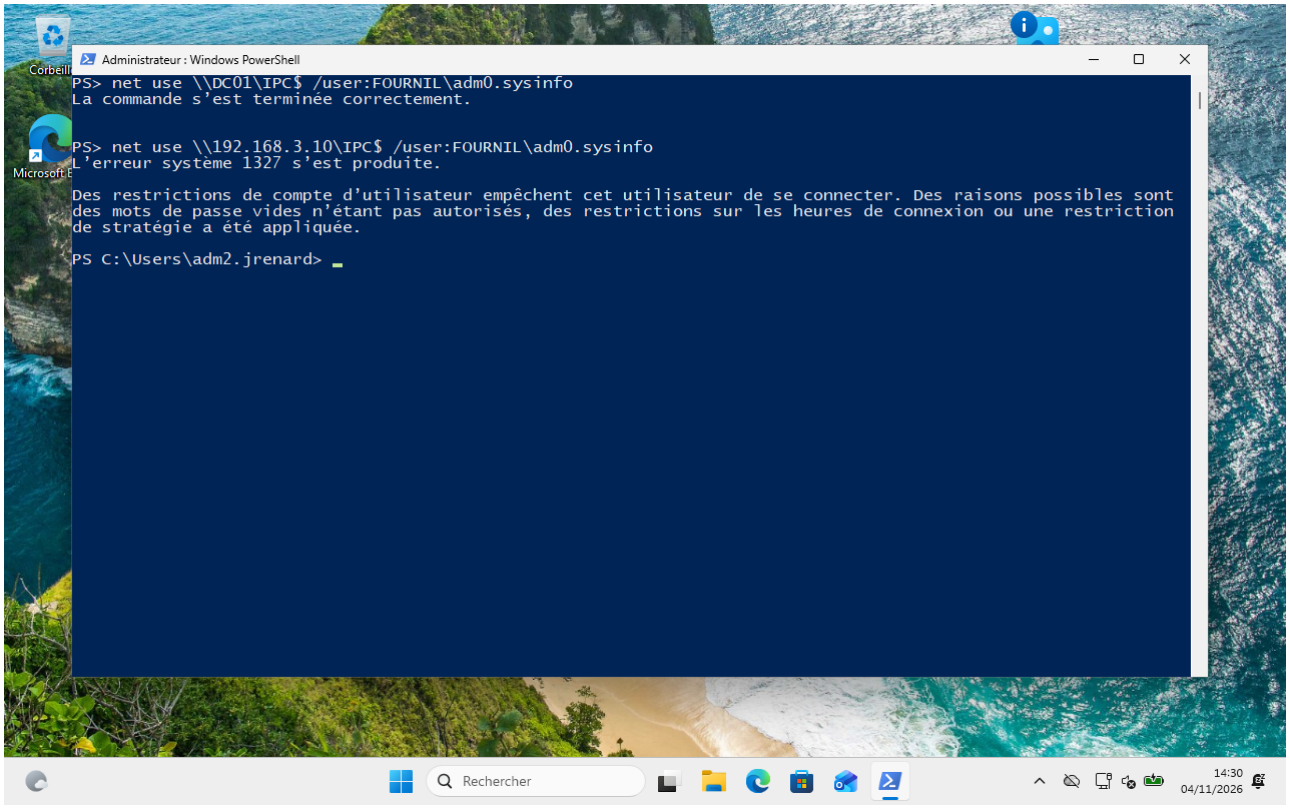
`Protected Users` est un groupe de sécurité intégré (niveau fonctionnel 2012 R2 et plus). Ses membres bénéficient de protections **non configurables** :

Protection	Effet
Pas de **NTLM**	Authentification Kerberos uniquement : le hash NTLM n'est plus utilisable
Pas de chiffrement faible	Ni DES, ni RC4 dans Kerberos
Pas d'**identifiants en cache**	Pas de connexion hors ligne avec ce compte
Pas de délégation Kerberos	Le compte ne peut pas être délégué à un autre service
TGT de **4 heures**	Les tickets volés expirent vite

```
Add-ADGroupMember -Identity "Protected Users" -Members "adm0.sysinfo"
Get-ADGroupMember -Identity "Protected Users"
```

> À réserver aux comptes humains d'administration - **Jamais** de compte de service ni de compte ordinateur dans `Protected Users` : ils ont souvent besoin de NTLM ou de délégation. - Une connexion **par adresse IP** (`\\192.168.3.10\partage`) passe en NTLM : elle échoue pour un membre de `Protected Users`. Il faut utiliser le **nom** (`\\DC01\partage`). - Garder au moins un compte de secours **hors** du groupe.

`net use` *avec* `adm0.sysinfo` *(membre de Protected Users) : par le nom* `\\DC01`*, ça passe (Kerberos). Par l'adresse IP, on obtient « L'erreur système 1327 s'est produite — Des restrictions de compte d'utilisateur empêchent cet utilisateur de se connecter » (NTLM refusé).*



ad-tp08-protected-users-ntlm

- Groupe Protected Users — Microsoft Learn

---

7. Windows LAPS : un mot de passe local différent par machine

Si tous les postes ont le **même** mot de passe pour le compte `Administrateur` local, compromettre un poste donne accès à **tous** les autres : c'est un mouvement latéral gratuit dans le Tier 2.

Windows LAPS (*Local Administrator Password Solution*) est intégré à Windows depuis avril 2023 (Windows 10/11, Windows Server 2019 et plus), sans rien installer. Chaque machine : - génère un mot de passe aléatoire pour son compte administrateur local ; - le change régulièrement ; - le stocke **dans son propre objet ordinateur** AD, lisible uniquement par les groupes autorisés.

Mise en place

```
# 1. Étendre le schéma AD (une seule fois par forêt, en Admins du schéma)
Update-LapsADSchema

# 2. Autoriser les ordinateurs de l'OU à écrire leur propre mot de passe
Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity
    "OU=Postes,OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab"

# 3. Autoriser le support Tier 2 à lire les mots de passe des postes
Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity
    "OU=Postes,OU=Ordinateurs,OU=Fournil,DC=ad,DC=fournil,DC=lab" `
                                -AllowedPrincipals "FOURNIL\GG_Tier2_Admins"
```

1. GPO liée à `OU=Postes` : `Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → LAPS`

Paramètre	Valeur
Configurer le répertoire de sauvegarde des mots de passe	Activé → *Active Directory*
Paramètres du mot de passe	Activé → complexité maximale, 16 caractères, 30 jours
Configurer les déchiffreurs de mots de passe autorisés	Activé → `FOURNIL\GG_Tier2_Admins`

Le mot de passe est chiffré : le droit de lecture ne suffit pas Avec un domaine en niveau fonctionnel **2016 ou plus**, Windows LAPS **chiffre** le mot de passe dans AD. Seul le **déchiffreur autorisé** peut le lire, et c'est par défaut **Admins du domaine** : - avec seulement `Set-LapsADReadPasswordPermission`, `adm2.jrenard` obtient `DecryptionStatus : Unauthorized` et un mot de passe vide ; - avec le paramètre **Configurer les déchiffreurs de mots de passe autorisés** → `GG_Tier2_Admins`, il obtient `DecryptionStatus : Success`.

Un seul déchiffreur par mot de passe : une fois `GG_Tier2_Admins` désigné, ce sont **les Admins du domaine** qui ne peuvent plus le déchiffrer. C'est cohérent avec le tiering : le mot de passe d'un poste appartient au Tier 2.

Utilisation

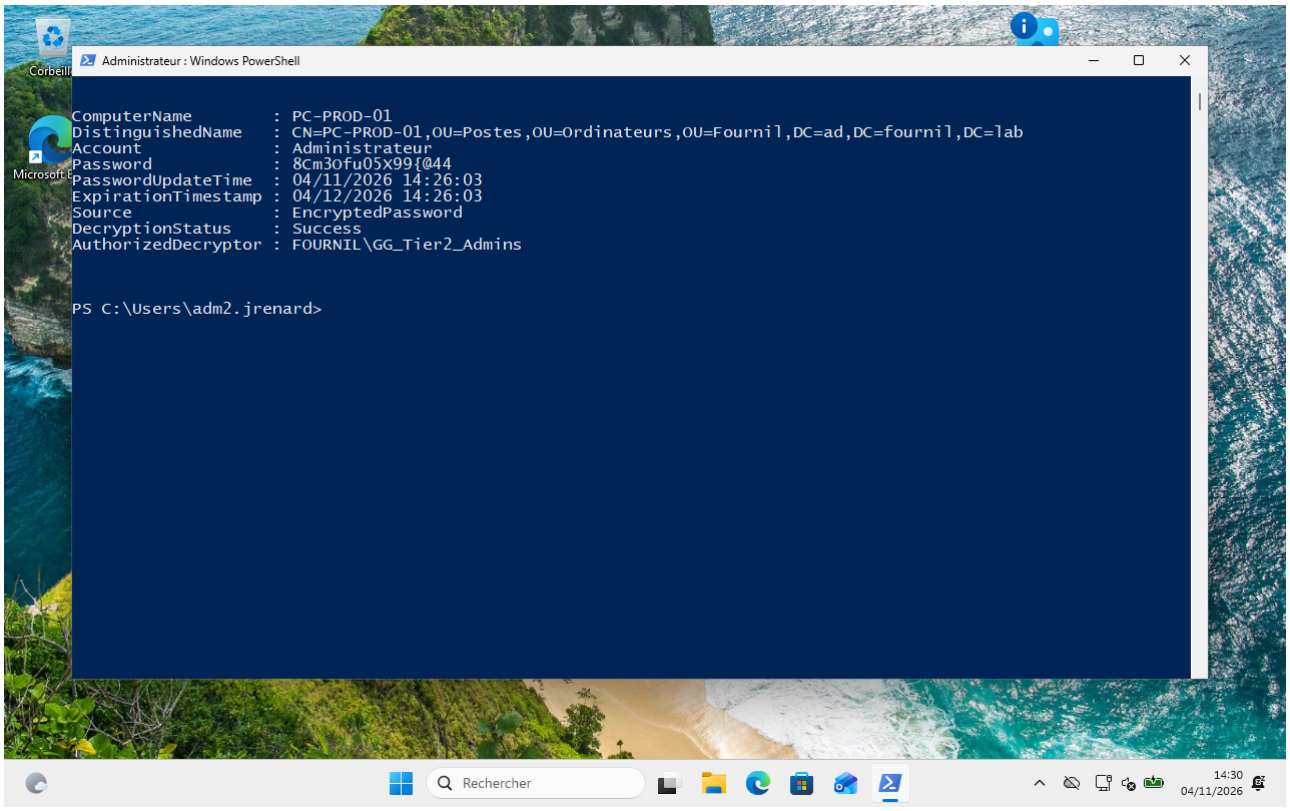
```
# Sur le poste : forcer le traitement sans attendre
Invoke-LapsPolicyProcessing

# Depuis le DC ou un poste d'administration : lire le mot de passe
Get-LapsADPassword -Identity "PC-PROD-01" -AsPlainText

# Forcer un nouveau mot de passe (après une intervention, par exemple)
Reset-LapsPassword            # à lancer sur le poste concerné
```

Lecture du mot de passe par `adm2.jrenard` *:* `Source : EncryptedPassword`*,* `DecryptionStatus : Success`*,* `AuthorizedDecryptor : FOURNIL\GG_Tier2_Admins`*. La date d'expiration correspond aux*

30 jours de la GPO.



ad-tp08-laps-adm2

Sur le poste, le journal **Microsoft → Windows → LAPS → Operational** trace chaque rotation : **10018** (*LAPS successfully updated Active Directory with the new password*), puis **10020** (*… updated the local admin account with the new password*).

Dans `dsa.msc`, les propriétés d'un ordinateur géré affichent un onglet **LAPS** (mot de passe et date d'expiration).

- Windows LAPS — Microsoft Learn

---

8. Pour aller plus loin (hors périmètre TSSR)

Ces mesures complètent le tiering dans les grandes organisations. Il suffit de savoir qu'elles existent :

Mesure	Principe
PAW (*Privileged Access Workstation*)	Un poste dédié à l'administration d'un niveau, sans mail ni navigation. Il se range dans une sous-OU `PAW` du niveau concerné (`OU=PAW,OU=Tier0,OU=Administration`)

Mesure	Principe
Stratégies et silos d'authentification	Restreindre côté DC (et non plus côté machine) où un compte peut s'authentifier
Comptes de service gérés (gMSA)	Mot de passe de compte de service géré automatiquement par AD
Audit de l'annuaire	Outils d'audit comme **PingCastle** ou **ORADAD** (ANSSI) pour mesurer l'exposition du Tier 0

À retenir

- Se connecter **laisse des identifiants** sur la machine : un compte puissant ne va jamais sur une machine moins protégée.
- **Tier 0** = ce qui contrôle le domaine (DC, AD, hyperviseurs et sauvegardes des DC). **Tier 1** = serveurs. **Tier 2** = postes.
- **Un compte par niveau** : `adm0.`, `adm1.`, `adm2.`, et un compte quotidien sans droits.
- L'OU `Administration` se place **à côté** de l'OU racine `Fournil`, jamais dessous : les délégations et GPO métier ne doivent pas l'atteindre par héritage.
- Les **GPO d'interdiction d'ouverture de session** font respecter la règle, les **groupes restreints** (« Ce groupe est membre de ») donnent l'admin local au bon niveau.
- **Protected Users** protège les comptes d'administration humains (pas les comptes de service).
- **Windows LAPS** donne un mot de passe administrateur local unique à chaque machine.

Résumé commandes

Action	GUI	PowerShell
Créer l'arborescence d'administration	`dsa.msc`	`New-ADOrganizationalUnit`, `New-ADGroup`
Interdire la connexion d'un groupe	GPO → Attribution des droits utilisateur	—
Donner l'admin local à un groupe	GPO → Groupes restreints	—
Protéger un compte admin	`dsa.msc` → Protected Users	`Add-ADGroupMember "Protected Users"`
Préparer AD pour LAPS	—	`Update-LapsADSchema`, `Set-LapsADComputerSelfPermission`
Lire un mot de passe LAPS	`dsa.msc` → onglet LAPS	`Get-LapsADPassword -AsPlainText`
Comptes à privilèges historiques	—	`Get-ADUser -Filter 'adminCount -eq 1'`

Le Fournil — Infrastructure Active Directory

[!important] Le point de départ du projet Ouvrez le **TP final guidé en HTML**. Il rassemble la mission, les consignes, les aides et la recette finale dans un parcours unique de 12 étapes.

La mission

Vous administrez Le Fournil, une boulangerie de 30 salariés répartis entre **Laboratoire** et **Vente**. Vous construisez le domaine, l'organisation AD, les droits sur les fichiers, les chemins DFS, la réplication, les dossiers personnels et une GPO de connexion.

L'utilisateur témoin est **Marc Lebrun**, `AD\mlebrun`, du service boulangerie. À la fin, il doit accéder à ses fichiers métier, à son lecteur H: et à son emplacement réseau personnel depuis un **poste client du domaine**.

Un seul fil conducteur

Étape	Résultat à obtenir
00 — Mission	Choisir son niveau et identifier les preuves à remettre
01 — Maquette	Hôte, DC01, DC02 et CLI01 sur le réseau du lab
02 — Domaine	Deux contrôleurs du domaine ad.fournil.lab
03 — Console et client	Administration opérationnelle, client joint, CSV disponibles
04 — OUs	Des objets rangés dans une structure cohérente
05 — AGDLP	Des groupes métier reliés aux groupes de permissions
06 — Dossiers et comptes	Des droits NTFS et des utilisateurs actifs
07 — SMB et DFS	Un chemin réseau stable avec deux cibles
08 — Réplication	Une preuve de synchronisation dans les deux sens
09 — Homes	Un dossier personnel protégé et le lecteur H:
10 — GPO	Un emplacement réseau ajouté à la connexion
11 — Recette	Des tests positifs et négatifs avec des preuves

Trois niveaux, un parcours

- **Débutant** : un service témoin, boulangerie, et Marc Lebrun. Les tests restent dans ce périmètre.
- **CSV** : toute l'organisation et les 30 salariés, avec variables et boucles simples.
- **Avancé** : même périmètre complet, avec vos propres scripts contrôlés et réutilisables.

Le guide adapte les consignes au niveau choisi. Il mémorise vos coches séparément pour chaque niveau dans le navigateur. Il n'exécute aucune commande et ne valide pas vos VM.

Le plan du lab

Machine	Adresse	Rôle
Hôte	192.168.3.254/24	Hyperviseur et passerelle NAT du réseau privé
DC01	192.168.3.10/24	AD DS, DNS, namespace DFS et réplication de fichiers
DC02	192.168.3.2/24	Second DC, DNS et réplication de fichiers
CLI01	192.168.3.20/24	Poste client pour les tests de session de Marc

Domaine : `ad.fournil.lab`. Nom NetBIOS : `AD`. Les clients utilisent les DNS AD ; le service DNS utilise un redirecteur pour les noms Internet.

Les tests de salarié se font sur **CLI01**, avec les chemins réseau. Les droits d'ouverture de session sur les contrôleurs de domaine n'ont pas à être élargis pour ce TP.

Aides et fichiers

Les procédures historiques restent disponibles depuis les liens d'aide de chaque étape. Elles servent de référence ; le guide HTML définit l'ordre, le périmètre et les critères de réussite du parcours actuel.

Les CSV et scripts sont dans le ZIP de la formation, sous `assets/supports/scripts/`. Copiez les données nécessaires dans `C:\Deploy` sur DC01. Les scripts de déploiement complet sont des références d'automatisation : leur exécution ne remplace pas les exercices.

Commencer le projet guidé →